

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
----- o0o -----

TRẦN THỊ KỲ MỸ

TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM THỬ WEBSITE ĐẶT LỊCH SPA
SỬ DỤNG SELENIUM VỚI AI HỖ TRỢ THIẾT KẾ
TEST CASE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

THÁI NGUYÊN – 2026

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

----- o0o -----



ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Đề tài:

**TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM THỬ WEBSITE ĐẶT LỊCH SPA SỬ
DỤNG SELENIUM VỚI AI HỖ TRỢ THIẾT KẾ TEST CASE**

Sinh viên thực hiện : **TRẦN THỊ KỲ MỸ**
Mã sinh viên : **DTC225180228**
Lớp : **KTPM K21B HỆ CHÍNH QUY**
Giáo viên hướng dẫn : **ThS. NGUYỄN LAN OANH**

THÁI NGUYÊN – 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập tại Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, em đã nhận được nhiều sự hỗ trợ và chỉ bảo từ các thầy cô. Những kiến thức chuyên môn cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy cô đã giúp em rất nhiều. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Lan Oanh đã chỉ dạy và hướng dẫn em hoàn thành kỳ đồ án tốt nghiệp này. Cô đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong quá trình làm đồ án.

Dù đã cố gắng để hoàn thiện đồ án hết mức có thể, song do kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế nên bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý từ thầy cô và các bạn để đồ án tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên

Trần Thị Kỳ Mỹ

LỜI CAM ĐOAN

Em tên là: Trần Thị Kỳ Mỹ, sinh viên lớp KTPM – K21B – Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên. Em xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung trong đồ án là công trình nghiên cứu và thực hiện của bản thân, không sao chép hay sử dụng tài liệu của người khác. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung đã trình bày trước thầy cô, Khoa và Nhà trường.

Người cam đoan

Trần Thị Kỳ Mỹ

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI CAM ĐOAN	ii
LỜI MỞ ĐẦU	v
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1
1.1. Kiểm thử phần mềm là gì?	1
1.2. Mục đích của kiểm thử phần mềm	1
1.3. Vai trò của kiểm thử phần mềm	1
1.4. Nguyên tắc của kiểm thử phần mềm	2
1.5. Mức độ kiểm thử.....	3
1.5.1. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing).....	3
1.5.2. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)	4
1.5.3. Kiểm thử hệ thống (System Testing)	4
1.5.4. Kiểm thử chấp nhận (Acceptance Testing)	5
1.6. Các phương pháp kiểm thử	5
1.6.1. Kiểm thử hộp đen (Black Box Testing).....	5
1.6.2. Kiểm thử hộp trắng (White Box Testing).....	6
1.6.3. Kiểm thử hộp xám (Gray Box Testing).....	7
1.7. Kỹ thuật kiểm thử.....	8
1.7.1. Bảng quyết định.....	8
1.7.2. Phân lớp tương đương (Equivalence Partitioning).....	8
1.7.3. Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA).....	8
1.8. Quy trình kiểm thử phần mềm	9
1.9. Kiểm thử tự động và tổng quan về các công cụ sử dụng trong đồ án	12
1.9.1. Kiểm thử tự động.....	12
1.9.2. Công cụ kiểm thử chức năng Selenium Webdriver.....	12
1.9.3. Công cụ kiểm thử hiệu năng JMeter:.....	13
1.9.4. Công cụ kiểm thử bảo mật OWASP ZAP:.....	14
CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ TÀI LIỆU KIỂM THỬ.....	15
2.1. Giới thiệu về website và môi trường kiểm thử	15
2.2. Các chức năng chính của website	16
2.3. Lập kế hoạch kiểm thử (Test Plan).....	16

2.3.1. Mục tiêu kiểm thử	16
2.3.2 Yêu cầu và phạm vi kiểm thử.....	16
2.3.3. Công cụ và môi trường kiểm thử	16
2.3.4. Các tiêu chí.....	17
2.3.5. Kế hoạch kiểm thử	17
2.3.6. Rủi ro và giải pháp	17
2.4. Thiết kế tài liệu kiểm thử	18
2.4.1. Kiểm thử chức năng	18
2.4.2. Kiểm thử hiệu năng	54
CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ.....	55
3.1. Kết quả kiểm thử chức năng	55
3.1.1. Chức năng Đăng ký.....	55
3.1.2. Chức năng Đăng nhập	60
3.1.3. Chức năng Đặt lịch.....	62
3.1.4. Chức năng Quên mật khẩu	64
3.1.5. Chức năng Đổi mật khẩu.....	66
3.1.6. Tổng kết.....	70
3.2. Kết quả kiểm thử hiệu năng	70
3.3. Kết quả kiểm thử bảo mật.....	72
KẾT LUẬN	76
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	78
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	79

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Hiện nay, số lượng nền tảng web phục vụ các nhu cầu trực tuyến ngày càng nhiều, việc đảm bảo chất lượng hệ thống thông qua kiểm thử có vai trò rất quan trọng. Kiểm thử phần mềm giúp phát hiện các lỗi sớm hơn, giảm thiểu rủi ro đồng thời cải thiện sản phẩm và nâng cao trải nghiệm người dùng. Đặc biệt đối với những hệ thống mà người dùng thực hiện nhiều thao tác liên quan đến thông tin người dùng, thời gian và tài nguyên như các website đặt lịch dịch vụ thì yêu cầu về độ ổn định của chức năng và tính chính xác là yếu tố không thể thiếu.

Tuy nhiên, kiểm thử thủ công có nhiều mặt còn hạn chế, đặc biệt là với hệ thống có nhiều luồng tương tác người dùng, lượng chức năng lớn và cần cập nhật thường xuyên. Kiểm thử thủ công đòi hỏi nhiều thời gian, phải lặp lại nhiều và dễ bị bỏ sót lỗi, những hạn chế này làm cho hiệu quả kiểm thử không cao, khó đáp ứng được chi phí và tốc độ phát triển của các dự án web hiện nay.

Trước thực tế đó, kiểm thử tự động hóa được xem là giải pháp thiết thực giúp tối ưu hóa quy trình. Đối với website, Selenium Webdriver là một công cụ được ứng dụng rộng rãi nhờ khả năng mô phỏng chính xác hành vi người dùng thực tế trên trình duyệt, thực thi test case một cách lặp lại và ổn định. Bên cạnh đó, việc kết hợp kiểm thử cùng trí tuệ nhân tạo (AI) mang đến sự hỗ trợ lớn khi giúp giảm đáng kể thời gian thiết kế test case thủ công, giúp sinh các kịch bản kiểm thử dựa trên các bản mô tả chức năng, phát hiện thêm nhiều trường hợp biên và lỗi tiềm ẩn, giúp bộ test case đầy đủ và logic hơn.

Với mong muốn kết hợp giữa nền tảng web thực tế cùng kỹ thuật kiểm thử hiện đại, em đã chọn đề tài “Tự động hóa kiểm thử website đặt lịch spa sử dụng Selenium với AI hỗ trợ thiết kế test case”. Mục tiêu của đồ án là xây dựng được quy trình kiểm thử tự động cho website đặt lịch spa, từ việc phân tích yêu cầu, ứng dụng AI để thiết kế test case, đến triển khai script Selenium rồi phân tích kết quả thực thi.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Nghiên cứu về kiểm thử tự động cho ứng dụng web và vai trò của công cụ Selenium Webdriver.
- Tìm hiểu và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc hỗ trợ thiết kế, sinh và tối ưu hóa test case dựa trên mô tả chức năng.

- Xây dựng website đặt lịch spa trên nền tảng WordPress với các chức năng chính: đăng ký – đăng nhập, đặt lịch dịch vụ, xem lịch đặt, quản lý tài khoản.
- Thiết kế và triển khai các kịch bản kiểm thử tự động bằng Selenium Webdriver cho các chức năng cốt lõi của website.
- Đánh giá hiệu quả thực tế của việc kết hợp Selenium với trí tuệ nhân tạo (AI).

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Kiểm thử phần mềm là gì?

Trong quy trình phát triển phần mềm, việc kiểm thử nhằm kiểm tra xem sản phẩm có đáp ứng những yêu cầu được đề ra hay không. Đây là một quá trình có hệ thống nhằm phát hiện các lỗi hoặc sai lệch trong phần mềm.

Kiểm thử phần mềm không chỉ tập trung vào việc tìm ra lỗi mà còn có vai trò đánh giá chất lượng của phần mềm và giúp nhận diện rủi ro tiềm ẩn trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, kiểm thử không đảm bảo phần mềm hoàn toàn không có lỗi mà chỉ giúp giảm thiểu rủi ro ở mức chấp nhận được.

Có thể thấy kiểm thử là một bước không thể thiếu trong quá trình phát triển phần mềm. Giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt hơn, hạn chế các sự cố có thể phát sinh trong quá trình triển khai thực tế.

1.2. Mục đích của kiểm thử phần mềm

- Phát hiện các sai lệch hoặc lỗi phát sinh trong quá trình phát triển.
- Thông qua việc chạy thử và đối chiếu kết quả để xem phần mềm đáp ứng được các yêu cầu đã đặt ra ở mức độ nào.
- Giúp đánh giá các khía cạnh khác như độ ổn định, hiệu suất và tính khả dụng.
- Góp phần xác định và giảm thiểu các rủi ro đang tồn tại trước khi đưa phần mềm vào vận hành thực tế.
- Nâng cao mức độ tin cậy của phần mềm.

1.3. Vai trò của kiểm thử phần mềm

- Giúp phát hiện các sai lệch giữa yêu cầu và kết quả thực tế để cải thiện hệ thống.
- Cải thiện chất lượng sản phẩm thông qua việc phát hiện và sửa lỗi.
- Đóng vai trò như bước kiểm chứng trước khi triển khai, giúp xác định mức độ sẵn sàng của hệ thống trong môi trường thực tế.
- Cung cấp dữ liệu để cải thiện trải nghiệm người dùng, hiệu năng, bảo mật và độ tin cậy.
- Phát hiện các vấn đề sớm, góp phần giảm thiểu rủi ro và chi phí sửa lỗi. [2]

1.4. Nguyên tắc của kiểm thử phần mềm

Theo [1], kiểm thử phần mềm có 7 nguyên tắc cơ bản cần tuân theo:

a) Nguyên tắc 1. Kiểm thử phần mềm chứng minh sự hiện diện của lỗi

Kiểm thử chỉ có thể xác minh sản phẩm có lỗi, chứ không thể xác minh sản phẩm không tồn tại lỗi. Kiểm thử làm giảm xác suất còn lỗi, nhưng kể cả khi không thấy lỗi thì phần mềm cũng vẫn có thể còn tồn tại lỗi.

b) Nguyên tắc 2. Kiểm thử toàn bộ là không khả thi

Việc kiểm tra tất cả các module, kết hợp với đầu vào và đầu ra là điều không thể. Nên xác định mức độ quan trọng của các module để tập trung kiểm thử.

c) Nguyên tắc 3. Kiểm thử càng sớm càng tốt

Việc kiểm thử cần được thực hiện càng sớm càng tốt trong vòng đời phát triển phần mềm. Phát hiện lỗi sớm giúp tránh gia tăng chi phí.

d) Nguyên tắc 4. Lỗi thường được phân bố tập trung

Hầu như số lỗi phát hiện được đều tập trung ở một số ít module, và thường là những chức năng chính. Nên ưu tiên kiểm tra các module có độ phức tạp và mức rủi ro cao, nhằm nâng cao khả năng phát hiện sai sót trong thời gian ngắn.

e) Nguyên tắc 5. Nghịch lý thuốc trừ sâu

Nguyên tắc kiểm thử cũng tương tự như nguyên tắc dùng thuốc trừ sâu, nếu dùng 1 loại thuốc quá lâu sẽ dẫn đến hiện tượng “nhờn” thuốc, cần phải đổi loại thuốc khác. Trong kiểm thử, khi lặp lại một test case nhiều lần, chúng sẽ mất tác dụng và khó tìm ra lỗi. Vậy nên các test case cần được thường xuyên xem xét, cập nhật và bổ sung, hay thêm nhiều test case mới để tìm lỗi mới.

f) Nguyên tắc 6. Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh

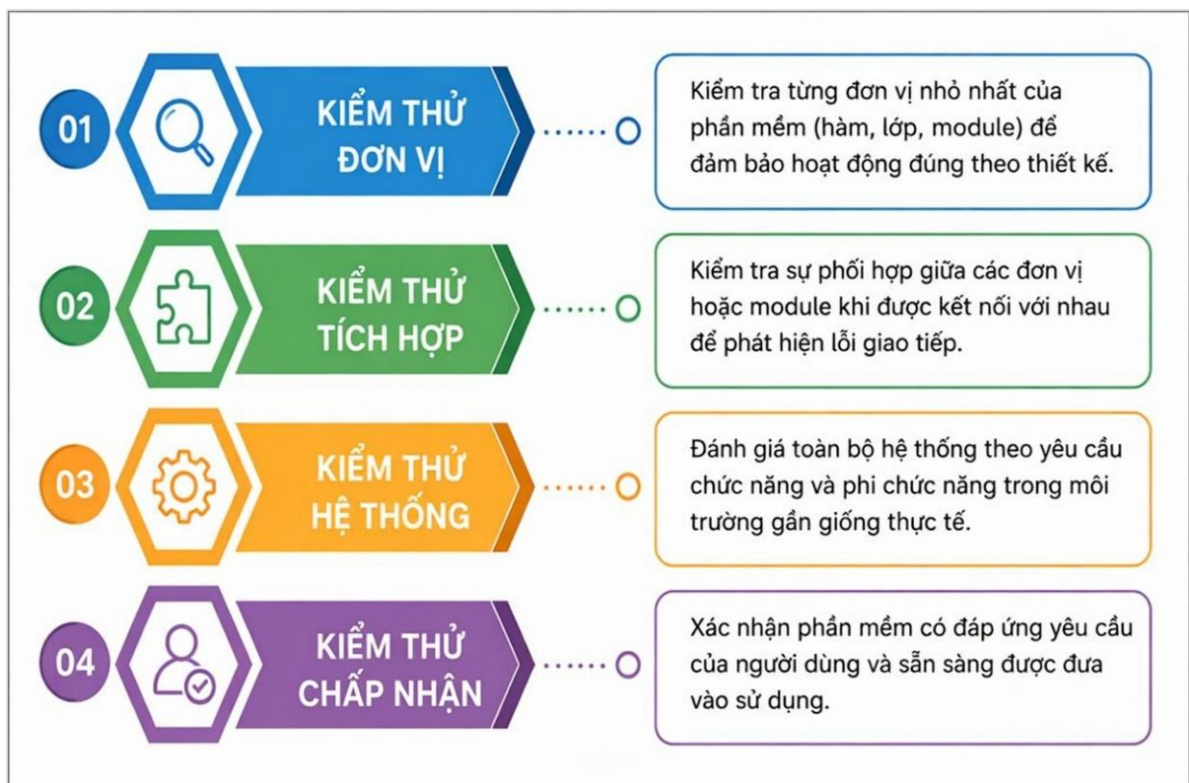
Mỗi sản phẩm phần mềm đều có những cách khác nhau để phát triển. Việc áp dụng hướng tiếp cận, sử dụng các phương pháp test khác nhau sẽ phụ thuộc vào sản phẩm.

g) Nguyên tắc 7. Quan niệm sai lầm về việc “hết lỗi”

Kiểm thử ngoài để tìm ra lỗi còn để kiểm tra xem phần mềm có đáp ứng được nhu cầu hay không. Chính vì vậy, một phần mềm “hết lỗi” hay “không còn lỗi” vẫn có thể không sử dụng được.

1.5. Mức độ kiểm thử

Kiểm thử phần mềm gồm 4 mức kiểm thử cơ bản: Kiểm thử đơn vị, Kiểm thử tích hợp, Kiểm thử hệ thống và Kiểm thử chấp nhận.



Hình 1.1. Sơ đồ các mức độ kiểm thử

1.5.1. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)

Kiểm thử đơn vị nghĩa là kiểm thử các đơn vị chương trình một cách cô lập. Nhằm xác định xem từng thành phần có thực hiện đúng chức năng được thiết lập cho hay không khi hoạt động riêng lẻ.

Lúc này, việc kiểm thử thường do người lập trình trực tiếp làm ngay trong quá trình viết code. Các test case được xây dựng dựa trên logic xử lý của từng đơn vị thay vì toàn bộ hệ thống. Từng đơn vị chức năng cần được kiểm thử độc lập trước khi liên kết với các thành phần khác. Việc kiểm tra liên tục và sớm giúp phát hiện sai sót trước

khi ghép nối các thành phần, hạn chế được các lỗi phát sinh về sau cũng như chi phí sửa chữa. Tuy nhiên, kiểm thử đơn vị chỉ phản ánh ở phạm vi nhỏ, chưa đánh giá được toàn bộ hệ thống.

1.5.2. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)

Quá trình này thường được thực hiện sau khi các đơn vị riêng lẻ đã được kiểm tra ở mức cơ bản. Kiểm thử tích hợp là bước đánh giá cách các thành phần hoạt động sau khi chúng được kết nối với nhau. Mục đích là kiểm tra luồng dữ liệu và sự giao tiếp giữa các module có diễn ra đúng như thiết kế hay không. Thông qua đó, các lỗi liên quan đến giao diện, truyền dữ liệu hoặc luồng xử lý có thể được phát hiện.

Tùy vào cách tổ chức hệ thống, có thể lựa chọn một trong hai phương pháp:

- Top – Down: bắt đầu kiểm tra từ các module cấp cao trước sau đó dần tích hợp và kiểm tra các module cấp thấp hơn.
- Bottom – Up: sẽ kiểm tra các module cơ bản trước rồi kết hợp dần để hình thành chức năng hoàn chỉnh.

Giai đoạn này giúp đánh giá mức độ tương thích giữa các thành phần trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

1.5.3. Kiểm thử hệ thống (System Testing)

Kiểm thử hệ thống được áp dụng khi các thành phần đã được tích hợp hoàn chỉnh, giai đoạn này nhằm kiểm tra mức độ đáp ứng các mục tiêu đặt ra ban đầu, xem xét hành vi tổng thể của hệ thống trong các tình huống khác nhau.

Quá trình này thường được thực hiện bởi nhóm kiểm thử độc lập, các kịch bản được xây dựng theo góc nhìn của người dùng cuối, dựa trên luồng nghiệp vụ và cách người dùng tương tác thực tế.

Ngoài ra, một số yếu tố phi chức năng như hiệu năng và tính ổn định cũng có thể được xem xét. Về môi trường kiểm thử sẽ được tiến hành trong môi trường gần với điều kiện thực tế nhất có thể để đảm bảo kết quả có ý nghĩa tham khảo.

1.5.4. Kiểm thử chấp nhận (Acceptance Testing)

Kiểm thử chấp nhận là giai đoạn cuối cùng trước khi đưa vào môi trường thực tế. Mục đích chính là xác định xem hệ thống có phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ và mong đợi của người dùng hay không. Hoạt động này thường có sự tham gia của khách hàng, người dùng cuối hoặc đại diện nghiệp vụ. Kiểm thử chấp nhận chia ra làm 2 loại: kiểm thử chấp nhận người dùng và kiểm thử chấp nhận doanh nghiệp.

Quá trình kiểm tra thường được thực hiện dựa trên các kịch bản kiểm thử gần với thực tế để xem mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. Kết quả kiểm thử giúp đưa ra quyết định có nên triển khai hệ thống hay cần điều chỉnh thêm.

Tuy nhiên, việc đạt yêu cầu trong kiểm thử chấp nhận không đồng nghĩa với việc hệ thống không còn lỗi. Bước này chủ yếu có vai trò như bước xác nhận cuối cùng về độ sẵn sàng của phần mềm trước khi chuyển sang môi trường sử dụng chính thức.

1.6. Các phương pháp kiểm thử

1.6.1. Kiểm thử hộp đen (Black Box Testing)

Kiểm thử hộp đen là kỹ thuật kiểm tra phần mềm mà không cần xem xét đến cấu trúc bên trong của hệ thống, việc đánh giá dựa trên hành vi bên ngoài và trải nghiệm người dùng. Trong cách tiếp cận này, hệ thống giống như một thực thể khép kín, nơi người kiểm thử chỉ cung cấp dữ liệu đầu vào và quan sát kết quả đầu ra để xác nhận xem chức năng có hoạt động đúng theo yêu cầu đã mô tả hay không.

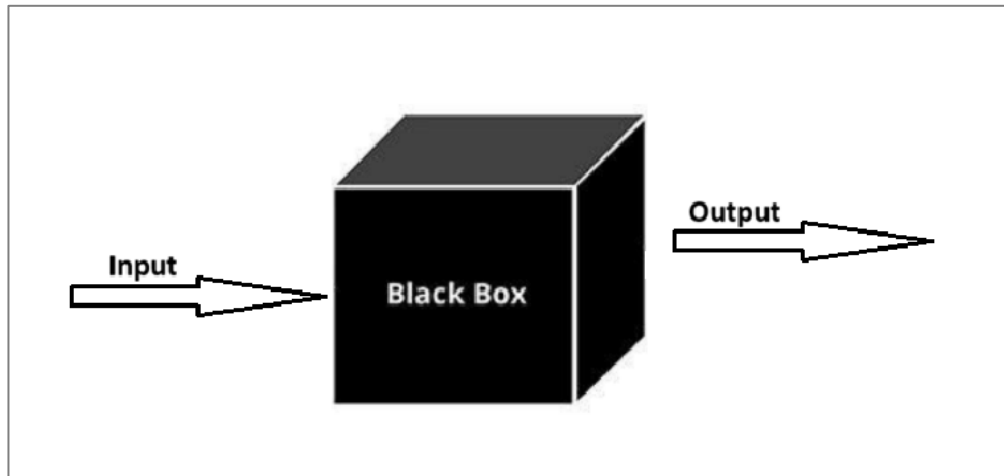
Cách tiếp cận này thường được áp dụng khi cần đánh giá hành vi chức năng từ góc nhìn người sử dụng. Các test case thường được xây dựng dựa trên đặc tả yêu cầu, use case hoặc tài liệu nghiệp vụ. Thông qua đó có thể phát hiện các vấn đề liên quan đến chức năng, giao diện người dùng, xử lý dữ liệu, luồng nghiệp vụ.

Do không phụ thuộc vào mã nguồn, người kiểm thử không nhất thiết phải có kiến thức lập trình sâu, tester và lập trình viên có thể làm việc độc lập. Điều này tạo điều kiện để đánh giá hệ thống một cách khách quan.

Tuy nhiên, do không nhìn thấy logic bên trong, một số nhánh xử lý có thể không được kiểm tra đầy đủ. Xác định nguyên nhân gốc rễ của lỗi cũng thường gặp khó khăn hơn so với các phương pháp khác. Việc thiết kế test case cũng dễ bị trùng

lập hoặc thiếu sót nếu không xây dựng chiến lược kiểm thử tốt. Hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc khá nhiều vào chất lượng tài liệu yêu cầu ban đầu. Cần làm rõ yêu cầu ngay từ đầu để hạn chế ảnh hưởng đến kết quả kiểm thử.

Do đó, phương pháp này thường được triển khai cùng các kỹ thuật khác để nâng cao độ chính xác. Đây là một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi trong kiểm thử chức năng ở nhiều loại hệ thống phần mềm.



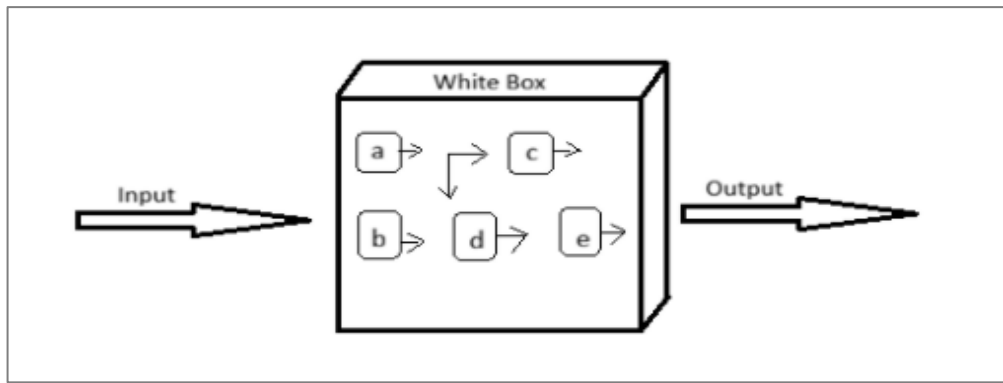
Hình 1.2. Phương pháp kiểm thử hộp đen

1.6.2. Kiểm thử hộp trắng (White Box Testing)

Thay vì chỉ quan sát đầu ra của hệ thống, kiểm thử hộp trắng đánh giá chất lượng phần mềm dựa trên việc phân tích trực tiếp cấu trúc bên trong của chương trình. Khi áp dụng kỹ thuật này, người kiểm thử cần hiểu rõ mã nguồn, quy trình xử lý và mối liên kết giữa các thành phần. Trong quá trình thực hiện, cần phải xác minh tính chính xác của logic lập trình, kiểm tra xem các câu lệnh, vòng lặp hay điều kiện rẽ nhánh đã được thực thi đầy đủ hay chưa.

Thông qua việc phân tích chi tiết từng luồng thực thi, kỹ thuật này hỗ trợ phát hiện các lỗi tiềm ẩn như xử lý sai điều kiện, đoạn mã không được sử dụng hoặc các trường hợp ngoại lệ chưa được xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, kiểm thử hộp trắng còn góp phần nhận diện nguy cơ mất an toàn thông tin xuất phát từ lỗ hổng trong mã nguồn. Một điểm quan trọng của kỹ thuật này là giúp nâng cao độ bao phủ kiểm thử, từ đó xác định những phần chức năng chưa được kiểm tra đầy đủ.

Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, người thực hiện phải có kiến thức về lập trình, kiến trúc phần mềm và cách tổ chức mã nguồn. Đối với các dự án có quy mô lớn hoặc mã nguồn phức tạp, quá trình kiểm tra sẽ tốn nhiều thời gian và nguồn lực.



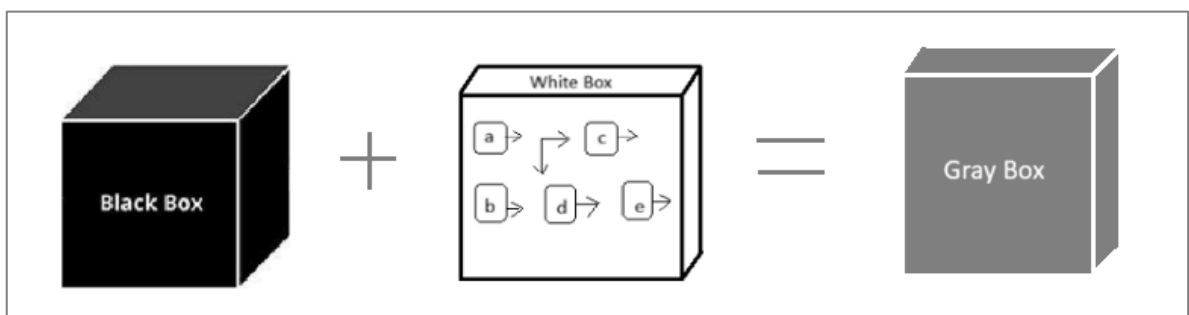
Hình 1.3. Phương pháp kiểm thử hộp trắng

1.6.3. Kiểm thử hộp xám (Gray Box Testing)

Kiểm thử hộp xám là phương pháp kiểm tra phần mềm được hình thành từ sự kết hợp giữa tư duy của kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng. Ở đây người kiểm thử không cần truy cập đầy đủ vào mã nguồn nhưng vẫn phải hiểu một phần kiến trúc hệ thống, sử dụng các thông tin như tài liệu thiết kế, sơ đồ cơ sở dữ liệu để xây dựng trường hợp kiểm thử phù hợp. Nhờ đó, quá trình đánh giá có định hướng rõ ràng hơn, tập trung vào những khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh lỗi.

Loại hình này thường được áp dụng trong quá trình đánh giá sự tương tác giữa các module, kiểm tra luồng trao đổi dữ liệu giữa các thành phần, xác thực chức năng kết nối cơ sở dữ liệu của hệ thống. Phương pháp này giúp người kiểm thử thiết kế kịch bản chính xác hơn, giảm thời gian thử nghiệm, tăng khả năng phát hiện lỗi logic tiềm ẩn, lỗi xảy ra trong quá trình tích hợp chức năng, những sai sót khó nhận biết nếu chỉ dựa vào kết quả đầu ra.

Tuy nhiên, kiểm thử hộp xám vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Tính chính xác phụ thuộc nhiều vào tài liệu mô tả hoặc mức độ thông tin kỹ thuật được cung cấp. Trong trường hợp dữ liệu mô tả hệ thống không đầy đủ, việc xác định khu vực cần kiểm tra có thể thiếu chính xác. Bên cạnh đó, một số lỗi nằm sâu trong cấu trúc xử lý vẫn có khả năng bị bỏ sót do không phân tích toàn diện từng đoạn mã nguồn.



Hình 1.4. Phương pháp kiểm thử hộp xám

1.7. Kỹ thuật kiểm thử

1.7.1 Bảng quyết định

Kiểm thử bảng quyết định là kỹ thuật kiểm thử chức năng được áp dụng để đánh giá những trường hợp có nhiều điều kiện ảnh hưởng đến kết quả xử lý của hệ thống. Phương pháp này xây dựng bảng gồm các điều kiện đầu vào và hành động tương ứng, giúp xác định đầy đủ các kịch bản có thể xảy ra. Nhờ việc liệt kê các tổ hợp điều kiện, người kiểm thử có thể hạn chế bỏ sót lỗi logic. Kỹ thuật này đặc biệt phù hợp với những chức năng có quy tắc phức tạp hoặc nhiều nhánh xử lý khác nhau. Bảng quyết định giúp giảm trùng lặp test case, tăng độ bao phủ kiểm thử và hỗ trợ phát hiện sai lệch trong yêu cầu hệ thống. Tuy nhiên, số lượng tổ hợp có thể tăng nhanh khi điều kiện nhiều hơn, làm quá trình xây dựng bảng trở nên tốn thời gian.

1.7.2. Phân lớp tương đương (Equivalence Partitioning)

Kiểm thử lớp tương đương là kỹ thuật thiết kế trường hợp kiểm thử dựa trên việc chia tập dữ liệu đầu vào thành nhiều nhóm có đặc điểm xử lý giống nhau. Mỗi nhóm thường được giả định sẽ tạo ra cùng một kết quả khi thực thi, vì vậy chỉ cần chọn một giá trị đại diện để kiểm tra thay vì thử toàn bộ dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể số lượng test case nhưng vẫn duy trì khả năng đánh giá chức năng của hệ thống. Việc tối ưu dữ liệu kiểm thử giúp tiết kiệm thời gian xây dựng kịch bản và chi phí thực hiện kiểm thử.

Kiểm thử lớp tương đương còn hỗ trợ người kiểm thử dễ tổ chức dữ liệu và tránh lặp lại test case. Tuy nhiên, kỹ thuật này có thể bỏ sót lỗi phát sinh tại giá trị giới hạn giữa các nhóm dữ liệu. Với những hệ thống có quy tắc xử lý phức tạp, việc xác định đúng các lớp tương đương đòi hỏi kinh nghiệm và khả năng phân tích của người kiểm thử.

1.7.3. Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA)

Kiểm thử giá trị biên tập trung vào các điểm giới hạn của dữ liệu đầu vào hoặc đầu ra, nơi thường xuất hiện nhiều lỗi trong quá trình xử lý chương trình. Thay vì kiểm tra toàn bộ tập dữ liệu thì sẽ lựa chọn các giá trị nằm sát hoặc đúng tại ranh giới để xây dựng trường hợp kiểm thử.

Quy tắc chọn trường hợp kiểm thử:

- Giá trị biên nhỏ nhất -1
- Giá trị biên nhỏ nhất

- Giá trị biên lớn nhất
- Giá trị biên lớn nhất +1

Mục đích của phương pháp là để kiểm chứng khả năng xử lý của hệ thống tại những điều kiện dễ phát sinh sai sót. Nhờ tập trung vào khu vực dễ phát sinh sai sót giúp tăng hiệu quả phát hiện lỗi, giảm số lượng test case mà vẫn đảm bảo độ bao phủ kiểm thử tương đối cao. Tuy nhiên, hình thức kiểm thử này có thể bỏ qua những lỗi xuất hiện ở khu vực trung gian của dữ liệu. Ngoài ra, sẽ khó áp dụng đối với các trường dữ liệu không có giới hạn rõ ràng hoặc không mang tính định lượng.

1.8. Quy trình kiểm thử phần mềm



Hình 1.5. Quy trình kiểm thử phần mềm

a) Phân tích yêu cầu

Phân tích yêu cầu là bước đầu tiên và có vai trò quan trọng với toàn bộ chu trình kiểm thử. Bước này sẽ tập trung nghiên cứu và làm rõ mọi yêu cầu của hệ thống cần phát triển.

Để triển khai hiệu quả, người kiểm thử cần thực hiện các công việc cốt lõi sau:

- Nắm chắc mục đích, phạm vi và cách thức hoạt động của hệ thống.
- Tìm hiểu xem người dùng và khách hàng thực sự cần gì ở phần mềm.
- Phân tích các tài liệu đặc tả hệ thống (SRS), kịch bản người dùng (User Story) cùng sơ đồ Use Case.

- Xác định rõ những tính năng cần kiểm thử, đi kèm các tiêu chuẩn về độ bảo mật, tốc độ xử lý, trải nghiệm giao diện và môi trường vận hành.
- Phân loại và xếp hạng mức độ rủi ro của từng hạng mục để tối ưu hóa nguồn lực cho các phần việc quan trọng trước.

Việc chuẩn bị tốt ở bước này sẽ tạo tiền đề vững chắc cho bước lập kế hoạch tiếp theo. Phát hiện sớm các điểm mơ hồ hay sai sót trong yêu cầu sẽ giúp dự án tiết kiệm ngân sách cũng như thời gian sửa lỗi. Ngược lại, nếu làm qua loa ở giai đoạn này sẽ dễ dẫn tới các hệ lụy như: kịch bản kiểm thử bị lệch hướng, sót lỗi nghiêm trọng và làm giảm sút chất lượng sản phẩm cuối cùng.

b) Lập kế hoạch kiểm thử

Giai đoạn này giúp định hướng cho mọi hoạt động kiểm tra sau đó, đảm bảo công việc diễn ra theo đúng trình tự và hoàn thành đúng thời gian quy định. Trong khâu này, cần xác định rõ các yếu tố sau:

- Mục đích và giới hạn kiểm thử: Chỉ rõ những phần việc cần làm, các chức năng cần kiểm tra và những phần không cần kiểm tra.
- Cách thức và công cụ: Chọn các loại hình kiểm tra và công cụ hỗ trợ phù hợp.
- Nguồn lực và thiết bị: Phân chia số lượng kiểm thử viên, giao nhiệm vụ cho từng người và chuẩn bị máy móc cần thiết.
- Cơ sở vật chất: Xác định rõ máy chủ, mạng lưới, các tài khoản đăng nhập và số liệu cần dùng để kiểm tra phần mềm.
- Lịch trình cụ thể: Đặt ra mốc thời gian hoàn thành cho từng phần việc và ngày nộp báo cáo cuối cùng cho các bên liên quan.

Việc chuẩn bị kế hoạch rõ ràng giúp đội ngũ kiểm thử quản lý tốt thời gian, sử dụng nguồn lực hợp lý, tránh các rủi ro phát sinh và đảm bảo kết quả kiểm tra đạt chất lượng tốt.

c) Thiết kế kịch bản kiểm thử

Khi đã hiểu rõ yêu cầu và có kế hoạch cụ thể sẽ bắt đầu xây dựng các kịch bản kiểm tra chi tiết. Đây là lúc tester tạo ra những tình huống giả định và các bước thực hiện cụ thể để kiểm tra xem phần mềm chạy đúng hay sai.

Mục đích chính của bước này bao gồm:

- Tạo ra một bộ câu hỏi kiểm tra đầy đủ, bao quát được toàn bộ các tính năng lớn nhỏ của phần mềm.
- Chỉ rõ các yếu tố cần thiết: dữ liệu nhập vào là gì, các bước thực hiện, và phần mềm phải trả về kết quả thế nào mới là đúng.
- Áp dụng các kỹ thuật thiết kế test case như: bảng quyết định, lớp tương đương, phân tích giá trị biên,

Mỗi kịch bản cần phải rõ ràng, ai đọc cũng hiểu và dễ dàng làm theo. Các tình huống test cũng được sắp xếp theo thứ tự từ quan trọng nhất đến ít quan trọng hơn để tối ưu thời gian. Toàn bộ danh sách này sẽ là cơ sở giúp tester bám sát và thực hiện kiểm tra chính xác ở giai đoạn sau.

d) Thiết lập môi trường kiểm thử

Đây là giai đoạn cài đặt và chuẩn bị đầy đủ về thiết bị, phần mềm máy tính cùng hệ thống dữ liệu để phục vụ cho việc chạy thử phần mềm. Hệ thống dùng để kiểm thử này cần được cấu hình tương đồng nhất với hệ thống mà khách hàng sẽ sử dụng trong thực tế, giúp đảm bảo các kết quả kiểm tra phản ánh chính xác hoạt động của phần mềm.

Việc thiết lập tốt không gian làm việc này giúp hạn chế tối đa các lỗi sai lệch do máy móc hay mạng lưới gây ra, đồng thời giữ cho kết quả kiểm tra luôn ổn định. Đây là phần việc cần có để đội ngũ kiểm thử có thể tự nắm tay hoặc dùng máy chạy tự động một cách thuận lợi.

e) Thực hiện kiểm thử

Đây là giai đoạn chính của toàn bộ quá trình, nơi đội ngũ kiểm thử tiến hành chạy các kịch bản đã viết từ trước trên phần mềm thực tế. Mục đích của việc này là để phát hiện ra lỗi, xem xét chất lượng sản phẩm và kiểm tra xem phần mềm có hoạt động đúng theo các quy định đã đặt ra hay không.

Hoạt động kiểm tra này được làm trên một hệ thống mạng và máy tính độc lập đã cài đặt sẵn từ trước để đảm bảo tính chính xác của các kết quả. Những dữ liệu và lỗi thu được sau khi kết thúc bước này sẽ là căn cứ để người quản lý đánh giá xem phần mềm đã đủ tốt để giao cho khách hàng chưa, hay vẫn cần phải sửa chữa thêm.

f) Đánh giá và kết thúc chu kì kiểm thử

Đây là bước cuối cùng trong quy trình kiểm thử phần mềm. Mục đích của giai đoạn này là tổng hợp lại tất cả các công việc đã làm, xem xét hiệu quả của đợt kiểm tra, ghi nhận các kinh nghiệm thực tế và chính thức hoàn thành chu kỳ kiểm thử đó.

Việc thực hiện đầy đủ bước kết thúc này giúp hoàn thiện quy trình làm việc cho các dự án tiếp theo, đồng thời đảm bảo mọi thủ tục kiểm tra được đóng lại một cách rõ ràng và có tổ chức.

1.9. Kiểm thử tự động và tổng quan về các công cụ sử dụng trong đồ án

1.9.1. Kiểm thử tự động

Kiểm thử tự động là ứng dụng các công cụ hoặc chương trình hỗ trợ để thực hiện quy trình kiểm thử phần mềm thay vì để người kiểm thử thao tác thủ công liên tục. Bộ kiểm thử được xây dựng trước rồi được hệ thống chạy tự động nhằm kiểm tra chức năng, phát hiện lỗi, ghi nhận và so sánh kết quả. Kiểm thử tự động giúp rút ngắn thời gian test, đặc biệt hiệu quả với những tác vụ lặp đi lặp lại. Ngoài ra còn góp phần giảm sai sót do yếu tố con người và tăng tính ổn định của quá trình đánh giá phần mềm.

1.9.2. Công cụ kiểm thử chức năng Selenium Webdriver

Selenium WebDriver là một thư viện lập trình mã nguồn mở được thiết kế để kết nối và điều khiển trực tiếp các trình duyệt như Chrome hay Edge. Đây là công cụ mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi hiện nay.

Công cụ này đóng vai trò cốt lõi trong việc thực thi kiểm thử chức năng. Nó thay thế con người thực hiện các hành động lặp đi lặp lại như bấm nút, điền biểu mẫu, chuyển trang và kiểm tra xem hệ thống có trả về kết quả như thế nào.

WebDriver kết nối trực tiếp và điều khiển các trình duyệt (Chrome, Firefox, Edge...) thông qua driver riêng của từng trình duyệt đó. Nó cho phép lập trình kịch bản test bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Java, Python, C#, hay JavaScript.

a) Ưu điểm

- Miễn phí và mã nguồn mở: Không tốn chi phí mua bản quyền phần mềm, tối ưu chi phí cho dự án.
- Hỗ trợ đa trình duyệt và đa hệ điều hành: Một bộ mã nguồn có thể chạy thử nghiệm trên cả Chrome, Firefox, Safari trên các hệ điều hành Windows, macOS, Linux.

- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình: Tester có thể viết code bằng ngôn ngữ mà mình thành thạo nhất (Java, Python, C#...).
- Cộng đồng lớn mạnh: Vì là công cụ phổ biến nhất toàn cầu, việc tìm kiếm tài liệu hướng dẫn và cách sửa lỗi rất dễ dàng.

b) Nhược điểm

- Chỉ kiểm thử được ứng dụng Web: Không thể dùng Selenium để kiểm thử các ứng dụng trên điện thoại (Mobile App) hoặc ứng dụng máy tính (Desktop App).
- Yêu cầu kỹ năng lập trình: Không có giao diện kéo thả; người dùng bắt buộc phải biết viết code để tạo kịch bản.
- Tốn thời gian bảo trì code: Khi giao diện web thay đổi (ví dụ: đổi tên Id hoặc Class của một nút bấm), kịch bản test rất dễ bị lỗi và tester phải sửa lại code bằng tay.

1.9.3. Công cụ kiểm thử hiệu năng JMeter

JMeter là một công cụ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực kiểm thử hiệu năng, dùng để hỗ trợ đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống. Công cụ này cho phép giả lập lượng lớn người dùng truy cập trong cùng thời điểm để đo lường tốc độ phản hồi, mức độ ổn định và khả năng xử lý của hệ thống trong các điều kiện tải khác nhau. JMeter thường được sử dụng trong các loại kiểm thử như kiểm thử tải (Load Testing), kiểm thử áp lực (Stress Testing), kiểm thử sức bền (Endurance Testing) và kiểm thử hiệu năng tổng thể.

JMeter giúp phát hiện sớm các điểm nghẽn hiệu năng, đánh giá khả năng mở rộng của hệ thống và hỗ trợ tối ưu hóa trước khi triển khai thực tế.

a) Ưu điểm

- Dễ sử dụng, hỗ trợ nhiều giao thức như HTTP, HTTPS, FTP, JDBC và SOAP/REST API, giúp mở rộng phạm vi kiểm thử cho nhiều loại ứng dụng khác nhau.
- Có thể vận hành trên nhiều hệ điều hành.
- Công cụ này miễn phí, có cộng đồng sử dụng lớn và cho phép mở rộng chức năng thông qua plugin.
- JMeter cũng hỗ trợ tạo báo cáo giúp phân tích kết quả kiểm thử thuận tiện hơn.

b) Nhược điểm

- Tiêu tốn nhiều tài nguyên máy tính khi mô phỏng số lượng lớn người dùng.

- Giao diện có thể gây khó khăn cho người mới tiếp cận và việc cấu hình các kịch bản kiểm thử phức tạp đòi hỏi kiến thức chuyên môn nhất định.

1.9.4. Công cụ kiểm thử bảo mật OWASP ZAP

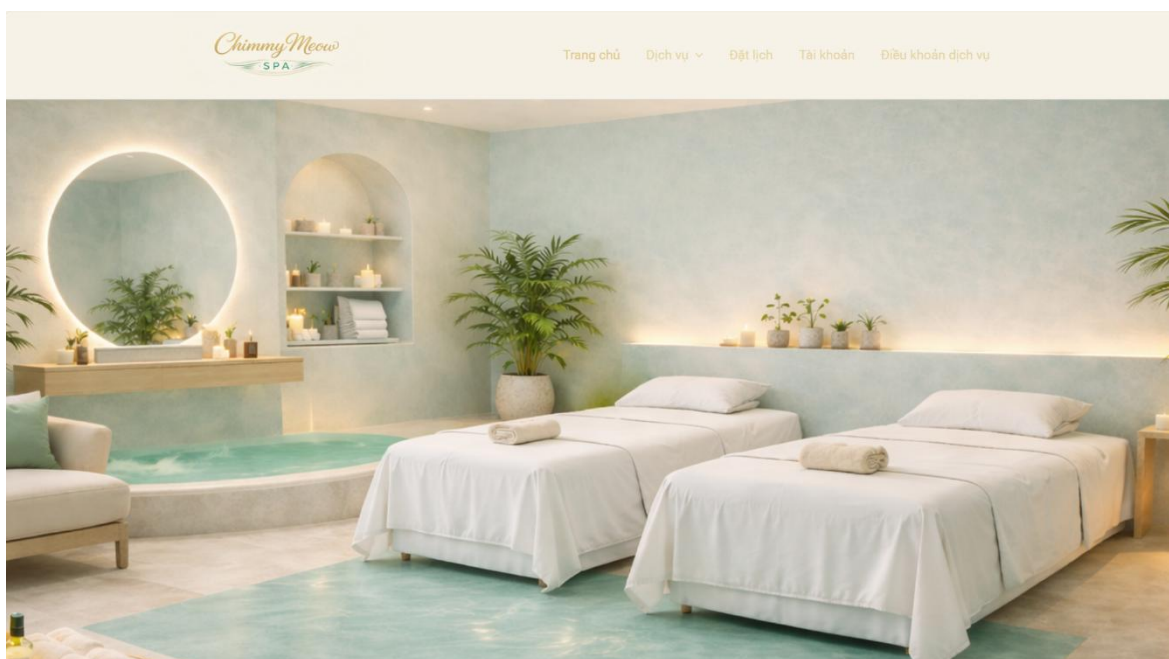
OWASP ZAP là công cụ mã nguồn mở hỗ trợ kiểm thử và đánh giá mức độ an toàn của các ứng dụng web. Phần mềm này thường được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật như cấu hình không an toàn, các nguy cơ tấn công hoặc các điểm yếu có thể bị khai thác trong hệ thống. OWASP ZAP tập trung vào việc phân tích các rủi ro liên quan đến bảo mật thông tin, xác định các điểm yếu trong hệ thống, công cụ này cho phép thực hiện quét tự động để phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.

OWASP ZAP phù hợp cả với người mới học kiểm thử bảo mật lẫn người có kinh nghiệm. Công cụ còn hỗ trợ tạo báo cáo chi tiết để hỗ trợ quá trình đánh giá và khắc phục lỗ hổng, là giải pháp hữu ích giúp nâng cao khả năng bảo vệ ứng dụng web trước các nguy cơ mất an toàn thông tin. Tuy nhiên, kết quả quét đôi khi có thể xuất hiện cảnh báo sai và cần được phân tích lại để xác nhận mức độ ảnh hưởng thực tế.

CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ TÀI LIỆU KIỂM THỬ

2.1. Giới thiệu về website và môi trường kiểm thử

Website ChimmyMeow Spa là một hệ thống đặt lịch dịch vụ spa được xây dựng trên nền tảng WordPress. Hệ thống nhằm cung cấp cho khách hàng khả năng đặt lịch hẹn và quản lý tài khoản cá nhân một cách thuận tiện. Khách hàng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem dịch vụ, chọn dịch vụ và nhân viên, đặt lịch theo ngày giờ phù hợp và quản lý tài khoản cá nhân.



Hình 2.1. Giao diện trang chủ

Để đánh giá hệ thống một cách toàn diện, quá trình kiểm thử kết hợp giữa kiểm thử tự động và sự hỗ trợ của AI. Toàn bộ hệ thống được triển khai trên môi trường hosting thực tế tại địa chỉ chimmymeowspa.com. Cần kiểm tra các hạng mục sau:

- Kiểm thử chức năng
- Kiểm thử hiệu năng
- Kiểm thử bảo mật

2.2. Các chức năng chính của website

Hệ thống được xác định có các chức năng sau:

- Quản lý tài khoản người dùng: đăng ký, đăng nhập, chỉnh sửa thông tin cá nhân, đổi mật khẩu.
- Xem dịch vụ: hiển thị dịch vụ, xem chi tiết dịch vụ.
- Đặt lịch dịch vụ.
- Xem lịch đặt.

2.3. Lập kế hoạch kiểm thử (Test Plan)

2.3.1. Mục tiêu kiểm thử

Xác minh website vận hành đúng theo các yêu cầu đã phân tích, đảm bảo các chức năng cốt lõi đáp ứng được kỳ vọng về tính chính xác và độ ổn định. Phát hiện lỗi trong quá trình quản lý khách hàng, dịch vụ, đặt lịch. Đồng thời, thông qua việc áp dụng Selenium kết hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thiết kế test case nhằm đánh giá hiệu quả thực tế của phương pháp kiểm thử tự động.

2.3.2 Yêu cầu và phạm vi kiểm thử

a) Yêu cầu kiểm thử

- Kiểm tra các chức năng của hệ thống: đăng ký, đăng nhập, đặt lịch, đổi mật khẩu, quên mật khẩu có đúng đặc tả yêu cầu không.
- Kiểm tra hiệu năng của hệ thống.
- Kiểm tra bảo mật của hệ thống.

b) Phạm vi kiểm thử

- Chức năng Đăng ký
- Chức năng Đăng nhập
- Chức năng Đặt lịch
- Chức năng Quên mật khẩu
- Chức năng Đổi mật khẩu

2.3.3. Công cụ và môi trường kiểm thử

a) Công cụ

- Dùng Selenium Webdriver để thực thi kiểm thử tự động.

- Sử dụng JMeter cho kiểm thử hiệu năng.
- Sử dụng công cụ kiểm thử bảo mật OWASP ZAP.
- AI (ChatGPT) hỗ trợ thiết kế và sinh test case từ mô tả chức năng.

b) Môi trường

- Máy tính hệ điều hành Windows, có kết nối internet.
- Trình duyệt: Microsoft Edg/Google Chrome.

2.3.4. Các tiêu chí

a) Tiêu chí bắt đầu

- Hệ thống đã triển khai
- Các chức năng đã hoàn thành
- Đã thiết lập xong kịch bản kiểm thử
- Đã có dữ liệu kiểm thử

b) Tiêu chí kết thúc

- Toàn bộ testcase đã được thực thi
- Đã ghi nhận kết quả

c) Tiêu chí Đạt/Không đạt

- **Đạt:** Kết quả thực tế phù hợp với kết quả mong đợi, chức năng hoạt động đúng yêu cầu.
- **Không đạt:** Kết quả thực tế khác với kết quả mong đợi, hệ thống phát hiện lỗi hoặc xử lý sai.

2.3.5. Kế hoạch kiểm thử

Bảng 2.1. Kế hoạch kiểm thử

Nhiệm vụ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
Kế hoạch kiểm thử	09/03/2026	16/03/2026
Xây dựng test case	17/03/2026	01/04/2026
Thực hiện kiểm thử	02/03/2026	01/05/2026
Đánh giá kết quả	02/05/2026	22/05/2026

2.3.6. Rủi ro và giải pháp

a) Rủi ro

- Yêu cầu chức năng thay đổi trong khi kiểm thử.
- Thiếu kinh nghiệm dẫn đến bỏ sót test case.

- Lịch trình bị chậm.
- AI sinh test case chưa chính xác hoàn toàn.
- Thiếu kinh nghiệm trong việc viết script Selenium.

b) Giải pháp

- Linh hoạt cập nhật test case và script Selenium kịp thời.
- Sử dụng AI hỗ trợ sinh thêm test case và review nhiều lần.
- Dự phòng thời gian; ưu tiên các chức năng cốt lõi trước.
- Luôn review và chỉnh sửa thủ công trước khi chuyển thành script.
- Tham khảo tài liệu và thực hành dần trên các chức năng đơn giản trước.

2.4. Thiết kế tài liệu kiểm thử

2.4.1. Kiểm thử chức năng

a. Chức năng Đăng ký

The image shows a registration form with a light beige background. It contains four input fields, each with a label and a red asterisk indicating it is required. The labels are 'Họ tên', 'Email', 'Mật khẩu', and 'Xác nhận mật khẩu'. Below these fields is a yellow button with the text 'Đăng ký'.

Hình 2.2. Giao diện chức năng Đăng ký

- Tiền điều kiện: Người dùng truy cập vào website, vào trang Tài khoản, nhấn chọn link đăng ký.

❖ **Thiết kế bảng quyết định**

- Điều kiện đầu vào và giá trị (T: True, F: Fail, B: Blank):
 - ĐK1: Họ tên: T, F, B
 - ĐK2: Email: T, F, B
 - ĐK3: Mật khẩu: T, F, B
 - ĐK4: Xác nhận mật khẩu: T, F, B
- Hành động:
 - A: Đăng ký

Bảng 2.2. Bảng quyết định chức năng Đăng ký

Điều kiện	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ĐK1	T	T	T	T	T	T	T	F	B
ĐK2	T	T	T	T	T	F	B	-	-
ĐK3	T	T	T	F	B	-	-	-	-
ĐK4	T	F	B	-	-	-	-	-	-
Hành động									
A	T	F	F	F	F	F	F	F	F

* **Thiết kế testcase**

Bảng 2.3. Bảng test case bảng quyết định chức năng Đăng ký

ID	Tiêu đề	Các bước thực hiện	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi
TC1	Đăng ký tài khoản thành công	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu”	Bay bay7@gmail.com Bay130613@ Bay130613@	Tạo tài khoản thành công, hệ thống chuyển về trang Tài khoản để Đăng nhập

		4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”		
TC2	Đăng ký tài khoản thất bại khi để trống trường “Họ tên”	1. Để trống trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	BAY@gmail.com Bay130613@ Bay130613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Thông tin này là bắt buộc” dưới ô nhập
TC3	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Họ tên sai định dạng	1. Nhập sai họ tên vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	Ba BAY@gmail.com Bay130613@ Bay130613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng nhập tên người dùng hợp lệ.” dưới ô nhập
TC4	Đăng ký tài khoản thất bại khi để trống trường “Email”	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Để trống trường Email	Bay7 Bay130613@ Bay130613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Thông tin này là bắt buộc” dưới ô nhập

		3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”		
TC5	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập sai Email	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập sai email vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	Bay7 BAY@gmail. Bay130613@ Bay130613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.” dưới ô nhập
TC6	Đăng ký tài khoản thất bại khi để trống trường “Mật khẩu”	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Để trống trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	Bay7 BAY@gmail.com Bay130613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Thông tin này là bắt buộc” dưới ô nhập

TC7	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Mật khẩu sai quy tắc	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu không đúng quy tắc vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	Bay7 BAY@gmail.com Baybay0613 Baybay0613	Hệ thống hiển thị lỗi “Password strength is not strong enough.” và note quy tắc đặt mật khẩu dưới ô nhập
TC8	Đăng ký tài khoản thất bại khi để trống trường “Xác nhận mật khẩu”	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu” 4. Để trống trường “Xác nhận mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	Bay7 BAY@gmail.com Bay130613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Thông tin này là bắt buộc” dưới ô nhập
TC9	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Xác nhận mật khẩu sai	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu”	Bay7 BAY@gmail.com Bay130613@ Bay0613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Mật khẩu và mật khẩu xác nhận không khớp.” dưới ô nhập

		4. Nhập sai trường “Xác nhận mật khẩu”		
		5. Click “Đăng ký”		

❖ **Thiết kế lớp tương đương**

Bảng 2.4. Lớp tương đương chức năng Đăng ký

Các lớp hợp lệ			
STT	Tên lớp	Mô Tả	Chọn bộ dữ liệu
1	Lớp hợp lệ	Họ tên dạng text, chưa được đăng ký, không chứa ký tự đặc biệt, không được chỉ chứa số, không có khoảng trắng ở đầu hoặc cuối tên, độ dài ≥ 3 và ≤ 20 Email dạng text, đúng định dạng email, chưa được đăng ký Mật khẩu dạng text, độ dài ≥ 7 , bao gồm các ký tự đặc biệt, số, chữ in hoa, chữ thường Xác nhận mật khẩu trùng khớp với Mật khẩu đã nhập	Họ tên=Bay Email=bay7@gmail.com Mật khẩu=Bay130613@ Xác nhận mật khẩu=Bay130613@
Các lớp không hợp lệ			
2	Họ tên	Dạng text và độ dài < 3	Ba
3		Dạng text và độ dài > 20	Abcdefghijklmnopqrstuy
4		Dạng text và chứa ký tự đặc biệt	Bay #
5		Dạng text và chỉ chứa số	4444
6		Dạng text và chứa khoảng trắng ở đầu hoặc cuối tên	“ tran van bay ”
7		Dạng text và tên đã tồn tại	mimi

8		Không nhập gì cả/ Ø	Bỏ trống họ tên
9	Email	Dạng text và sai định dạng email	BAY@gmail.
10		Dạng text và email đã tồn tại	Tmy4840@gmail.com
11		Không nhập gì cả/Ø	Bỏ trống email
12	Mật khẩu	Dạng text và độ dài <7	Bay7@
13		Dạng text và không chứa chữ in hoa	baybay7@
14		Dạng text và không chứa chữ thường	BAYBAY7@
15		Dạng text và không chứa số	Baybay@@
16		Dạng text và không chứa ký tự đặc biệt	Baybay0613
17		Không nhập gì cả/ Ø	Bỏ trống mật khẩu
18	Xác nhận	Không trùng khớp với Mật khẩu	Bay1306@
19	mật khẩu	Không nhập gì cả/ Ø	Bỏ trống xác nhận mật khẩu
20	Bỏ trống tất cả	Không nhập gì cả/ Ø	Tất cả các trường bỏ trống

*** Thiết kế testcase**

Bảng 2.5. Bảng test case lớp tương đương chức năng Đăng ký

ID	Tiêu đề	Các bước thực hiện	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi
TC1	Đăng ký tài khoản thành công	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	Bay bay7@gmail.com Bay130613@ Bay130613@	Tạo tài khoản thành công, hệ thống chuyển về trang Tài khoản để Đăng nhập
TC2	Đăng ký tài khoản thất bại khi để trống trường “Họ tên”	1. Để trống trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	BAY@gmail.com Bay130613@ Bay130613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Thông tin này là bắt buộc” dưới ô nhập
TC3	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Họ tên đã	1. Nhập họ tên đã tồn tại vào trường “Họ tên”	mimi BAY@gmail.com	Hệ thống hiển thị lỗi “Username already

	tồn tại trong CSDL	2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	Bay130613@ Bay130613@	exists.” dưới ô nhập
TC4	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Họ tên ít hơn 3 ký tự	1. Nhập họ tên ít hơn 3 ký tự vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	Ba BAY@gmail.com Bay130613@ Bay130613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng nhập tên người dùng hợp lệ.” dưới ô nhập
TC5	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Họ tên nhiều hơn 20 ký tự	1. Nhập họ tên nhiều hơn 20 ký tự vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu”	Abcdefghijklmno pqrstu BAY@gmail.com Bay130613@ Bay130613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng nhập tên người dùng hợp lệ.” dưới ô nhập

		4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”		
TC6	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Họ tên chỉ chứa số	1. Nhập họ tên chỉ chứa số vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	4444 BAY@gmail.com Bay130613@ Bay130613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng nhập tên người dùng hợp lệ.” dưới ô nhập
TC7	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Họ tên chứa ký tự đặc biệt	1. Nhập họ tên chứa ký tự đặc biệt vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	Bay # BAY@gmail.com Bay130613@ Bay130613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng nhập tên người dùng hợp lệ.” dưới ô nhập
TC8	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Họ tên chứa	1. Nhập họ tên chứa khoảng trắng ở đầu hoặc	“ tran van bay ” BAY@gmail.com	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng nhập tên người dùng

	khoảng trắng ở đầu hoặc cuối tên	cuối tên vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	Bay130613@ Bay130613@	hợp lệ.” dưới ô nhập
TC9	Đăng ký tài khoản thất bại khi để trống trường “Email”	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Để trống trường Email 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	Bay Bay130613@ Bay130613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Thông tin này là bắt buộc” dưới ô nhập
TC10	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập sai định dạng Email	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập email sai định dạng vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu”	Bay BAY@gmail. Bay130613@ Bay130613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.” dưới ô nhập

		4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”		
TC11	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Email đã tồn tại trong CSDL	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập email đã tồn tại vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	Bay tmy4840@gmail.com Bay130613@ Bay130613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Email already exists.” dưới ô nhập
TC12	Đăng ký tài khoản thất bại khi để trống trường “Mật khẩu”	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Để trống trường “Mật khẩu” 4. Vẫn nhập trường Xác nhận mật khẩu 5. Click “Đăng ký”	Bay BAY@gmail.com Bay130613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Thông tin này là bắt buộc” dưới ô nhập
TC13	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Mật khẩu ít hơn 7 ký tự	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email”	Bay BAY@gmail.com Bay7@ Bay7@	Hệ thống hiển thị lỗi “Password strength is not strong enough.” và

		3. Nhập mật khẩu ít hơn 7 ký tự vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”		note quy tắc đặt mật khẩu dưới ô nhập
TC14	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Mật khẩu không chứa chữ in hoa	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu không chứa chữ in hoa vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	Bay BAY@gmail.com baybay7@ baybay7@	Hệ thống hiển thị lỗi “Password strength is not strong enough.” và note quy tắc đặt mật khẩu dưới ô nhập
TC15	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Mật khẩu không chứa số	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu không chứa số vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu”	Bay BAY@gmail.com Baybay@@ Baybay@@	Hệ thống hiển thị lỗi “Password strength is not strong enough.” và note quy tắc đặt mật khẩu dưới ô nhập

		5. Click “Đăng ký”		
TC16	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Mật khẩu không chứa chữ thường	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu không chứa chữ thường vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	Bay BAY@gmail.com BAYBAY7@ BAYBAY7@	Hệ thống hiển thị lỗi “Password strength is not strong enough.” và note quy tắc đặt mật khẩu dưới ô nhập
TC17	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Mật khẩu không chứa ký tự đặc biệt	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu không chứa ký tự đặc biệt vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	Bay BAY@gmail.com Baybay0613 Baybay0613	Hệ thống hiển thị lỗi “Password strength is not strong enough.” và note quy tắc đặt mật khẩu dưới ô nhập
TC18	Đăng ký tài khoản thất bại khi để trống trường “Xác nhận mật khẩu”	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email”	Bay BAY@gmail.com Bay130613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Thông tin này là bắt buộc” dưới ô nhập

		3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu” 4. Để trống trường “Xác nhận mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”		
TC19	Đăng ký tài khoản thất bại khi nhập Xác nhận mật khẩu không giống Mật khẩu	1. Nhập họ tên hợp lệ vào trường “Họ tên” 2. Nhập email hợp lệ vào trường “Email” 3. Nhập mật khẩu hợp lệ vào trường “Mật khẩu” 4. Nhập trường “Xác nhận mật khẩu” không khớp với “Mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”	Bay BAY@gmail.com Bay130613@ Bay0613@	Hệ thống hiển thị lỗi “Mật khẩu và mật khẩu xác nhận không khớp.” dưới ô nhập
TC20	Đăng ký tài khoản thất bại khi để trống tất cả các trường	1. Để trống trường “Họ tên” 2. Để trống trường “Email” 3. Để trống trường “Mật khẩu” 4. Để trống trường “Xác nhận mật khẩu” 5. Click “Đăng ký”		Hệ thống hiển thị lỗi “Thông tin này là bắt buộc” dưới các ô nhập

b. Chức năng Đăng nhập

The screenshot shows a login form with the following elements:

- A label "Họ tên hoặc Email" followed by a red asterisk, positioned above a text input field.
- A label "Mật khẩu" followed by a red asterisk, positioned above a password input field.
- A checkbox labeled "Remember Me" to the left of a link "Quên mật khẩu?".
- A large yellow button labeled "Đăng nhập" centered below the input fields.
- A link "Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay." centered below the button.

Hình 2.6. Giao diện chức năng Đăng nhập

- Tiên điều kiện: Người dùng truy cập vào website, vào trang Tài khoản.

❖ Thiết kế bảng quyết định

- Điều kiện đầu vào và giá trị (T: True, F: Fail, B: Blank):
 - ĐK1: Họ tên hoặc email: T, F, B
 - ĐK2: Mật khẩu: T, F, B
 - ĐK3: Check box: T, B
- Hành động:
 - A: Đăng nhập

Bảng 2.6. Bảng quyết định chức năng Đăng nhập

Điều kiện	1	2	3	4	5	6
ĐK1	T	T	T	T	F	B
ĐK2	T	T	F	B	-	-
ĐK3	T	B	-	-	-	-
Hành động						
A	T	T	F	F	F	F

*** Thiết kế testcase**

Bảng 2.7. Bảng test case chức năng Đăng nhập

ID	Tiêu đề	Các bước thực hiện	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi
TC1	Đăng nhập tài khoản thành công với họ tên hoặc email hợp lệ	- Nhập họ tên hoặc nhập email hợp lệ vào trường “Họ tên hoặc Email” - Nhập mật khẩu hợp lệ tương ứng với họ tên hoặc email vào trường “Mật khẩu” - Click “Đăng nhập”	koko@gmail.com Quoc1997@	Đăng nhập thành công và chuyển về trang Tài khoản sau khi Đăng nhập
TC2	Đăng nhập tài khoản thành công với họ tên hoặc nhập email hợp lệ và có chọn checkbox	- Nhập họ tên hoặc nhập email hợp lệ vào trường “Họ tên” - Nhập mật khẩu hợp lệ tương ứng với họ tên hoặc email vào trường “Mật khẩu” - Click checkbox “Remember Me” - Click “Đăng nhập”	koko@gmail.com Quoc1997@	Đăng nhập thành công và chuyển về trang Tài khoản sau khi Đăng nhập
TC3	Đăng nhập tài khoản thất bại khi để trống trường “Họ tên hoặc Email”	- Để trống trường “Họ tên hoặc Email” - Nhập mật khẩu hợp lệ từng đăng ký vào trường “Mật khẩu” - Click “Đăng nhập”	Quoc1997@	Hệ thống hiển thị lỗi “Thông tin này là bắt buộc”

TC4	Đăng nhập tài khoản thất bại khi nhập họ tên hoặc nhập email không tồn tại	1. Nhập họ tên hoặc nhập email không tồn tại vào trường “Họ tên hoặc Email” 2. Nhập mật khẩu hợp lệ từng đăng ký vào trường “Mật khẩu” 3. Click “Đăng nhập”	Koko55 Quoc1997@	Hệ thống hiển thị lỗi “Họ tên hoặc email không hợp lệ.”
TC5	Đăng nhập tài khoản thất bại khi để trống trường “Mật khẩu”	1. Nhập họ tên hoặc nhập email hợp lệ vào trường “Họ tên hoặc Email” 2. Để trống trường “Mật khẩu” 3. Click “Đăng nhập”	koko	Hệ thống hiển thị lỗi “Bạn chưa nhập mật khẩu.”
TC6	Đăng nhập tài khoản thất bại khi nhập sai Mật khẩu	1. Nhập họ tên hoặc nhập email hợp lệ vào trường “Họ tên hoặc Email” 2. Nhập sai mật khẩu tương ứng với họ tên hoặc email vào trường “Mật khẩu” 3. Click “Đăng nhập”	koko Quoc@	Hệ thống hiển thị lỗi “Mật khẩu bạn đã nhập không chính xác.”

c. Chức năng Đặt lịch

Dịch vụ Massage Thư Giãn	Nhân viên Trần Mỹ Linh	Ngày 30/05/2026 14:30	Giá VNĐ350.000
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------

Điền thông tin của bạn để tiếp tục đặt chỗ.

Họ tên
min

Email
4tranmy@gmail.com

Notes

0912 345 678

Quay lại

Đóng

Book now

Hình 2.4. Giao diện chức năng Đặt lịch

- Tiền điều kiện: Người dùng truy cập vào website, đã đăng nhập thành công, vào trang Đặt lịch, đã chọn dịch vụ và khung giờ.

❖ Thiết kế bảng quyết định

- Điều kiện đầu vào và giá trị (T: True, F: Fail, B: Blank):
 - ĐK1: Họ tên: T, F, B
 - ĐK2: Email: T, F, B
 - ĐK3: Số điện thoại: T, F, B
 - ĐK4: Notes: T, B
- Hành động:
 - A: Đặt lịch

Bảng 2.8. Bảng quyết định chức năng Đặt lịch

Điều kiện	1	2	3	4	5	6	7	8
ĐK1	T	T	T	T	T	T	F	B
ĐK2	T	T	T	T	F	B	-	-
ĐK3	T	T	F	B	-	-	-	-
ĐK4	T	B	-	-	-	-	-	-
Hành động								
A	T	T	F	F	F	F	F	F

* Thiết kế testcase

Bảng 2.9. Bảng test case chức năng Đặt lịch

ID	Tiêu đề	Các bước thực hiện	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi
TC1	Đặt lịch thành công khi có nhập Notes	1. Nhập họ tên hợp lệ 2. Nhập email hợp lệ 3. Nhập số điện thoại hợp lệ 4. Nhập Notes 5. Click “Book now”	tran my lajibolala672@gmail.com 0912546783 dfghjk8415	Form đặt lịch hiển thị “Quá trình đặt chỗ của bạn đã hoàn tất.”
TC2	Đặt lịch thành công khi không nhập Notes	1. Nhập họ tên hợp lệ 2. Nhập email hợp lệ 3. Nhập số điện thoại hợp lệ 4. Để trống Notes 5. Click “Book now”	tran my lajibolala672@gmail.com 0912546783	Form đặt lịch hiển thị “Quá trình đặt chỗ của bạn đã hoàn tất.”
TC3	Đặt lịch thất bại khi để trống Họ tên	1. Để trống Họ tên 2. Nhập email hợp lệ 3. Nhập số điện thoại hợp lệ 4. Nhập hoặc để trống Notes	lajibolala672@gmail.com 0912546783 abcdxyz	Đặt lịch thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi dưới ô nhập

		5. Click “Book now”		
TC4	Đặt lịch thất bại khi nhập Họ tên sai định dạng	1. Nhập họ tên sai định dạng 2. Nhập email hợp lệ 3. Nhập số điện thoại hợp lệ 4. Nhập hoặc để trống Notes 5. Click “Book now”	van2000# lajibolala672@gmail.com 0912546783	Đặt lịch thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi dưới ô nhập
TC5	Đặt lịch thất bại khi để trống Email	1. Nhập họ tên hợp lệ 2. Để trống Email 3. Nhập số điện thoại hợp lệ 4. Nhập hoặc để trống Notes 5. Click “Book now”	tamhoa 0912546783	Đặt lịch thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi dưới ô nhập
TC6	Đặt lịch thất bại khi nhập Email sai định dạng	1. Nhập họ tên hợp lệ 2. Nhập email sai định dạng 3. Nhập số điện thoại hợp lệ	hoanmy tmy131313@gmail 0912546783 perfect 666	Đặt lịch thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi dưới ô nhập

		4. Nhập hoặc để trống Notes 5. Click “Book now”		
TC7	Đặt lịch thất bại khi để trống Số điện thoại	1. Nhập họ tên hợp lệ 2. Nhập email hợp lệ 3. Để trống số điện thoại 4. Nhập hoặc để trống Notes 5. Click “Book now”	hoanmy tmy131313@gmail.com baongoc	Đặt lịch thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi dưới ô nhập
TC8	Đặt lịch thất bại khi nhập Số điện thoại sai định dạng	1. Nhập họ tên hợp lệ 2. Nhập email hợp lệ 3. Nhập số điện thoại sai định dạng 4. Nhập hoặc để trống Notes 5. Click “Book now”	hoanmy tmy131313@gmail.com 0912577!ghj	Đặt lịch thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi dưới ô nhập

d. Chức năng Quên mật khẩu

Lost your password?

No worries, we'll send you reset instructions via email.

Username or Email *

Reset password

Enter a new password below.

New password *

Re-enter new password *

Save

Hình 2.5. Giao diện chức năng Quên mật khẩu

- Tiền điều kiện: Người dùng truy cập vào website, vào trang Tài khoản, nhấn chọn link quên mật khẩu.

❖ **Thiết kế bảng quyết định**

- Điều kiện đầu vào và giá trị (T: True, F: Fail, B: Blank):
 - ĐK1: Họ tên hoặc Email: T, F, B
 - ĐK2: Mật khẩu mới: T, F, B
 - ĐK3: Nhập lại mật khẩu mới: T, F, B
- Hành động:
 - A: Đặt lại mật khẩu

Bảng 2.10. Bảng quyết định chức năng Quên mật khẩu

Điều kiện	1	2	3	4	5	6	7
ĐK1	T	T	T	T	T	F	B
ĐK2	T	T	T	F	B	-	-
ĐK3	T	F	B	-	-	-	-
Hành động							
A	T	F	F	F	F	F	F

* **Thiết kế testcase**

Bảng 2.11. Bảng test case chức năng Quên mật khẩu

ID	Tiêu đề	Các bước thực hiện	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi
TC1	Reset mật khẩu thành công	1. Nhập email hoặc họ tên hợp lệ đã tồn tại vào trường "Username or Email" 2. Click "Reset password" 3. Mở email nhận được và click link reset	tmy4840@gmail.com Tuan1997Phac1995@ Tuan1997Phac1995@	Đổi mật khẩu thành công, hệ thống chuyển hướng đến trang Tài khoản trước khi đăng nhập

		4. Nhập trường Mật khẩu mới hợp lệ 5. Nhập trường Nhập lại mật khẩu mới giống với Mật khẩu mới 6. Click "Save"		
TC2	Gửi yêu cầu reset thất bại khi để trống Username or Email	1. Để trống trường "Username or Email" 2. Click "Reset password"		Hệ thống hiển thị lỗi "Enter a username or email address."
TC3	Gửi yêu cầu reset thất bại khi nhập Họ tên hoặc nhập Email không tồn tại	1. Nhập họ tên hoặc email không tồn tại vào trường "Username or Email" 2. Click "Reset password"	bốn	Hệ thống hiển thị lỗi "Họ tên hoặc email không hợp lệ."
TC4	Reset mật khẩu thất bại khi để trống Mật khẩu mới	1. Nhập email hoặc họ tên hợp lệ đã tồn tại vào trường "Username or Email" 2. Click "Reset password"	mymy Tuan1997Phac1995@	Hệ thống hiển thị lỗi "Vui lòng điền vào ô này."

		3. Mở email nhận được và click link reset 4. Để trống trường Mật khẩu mới 5. Nhập trường Nhập lại mật khẩu mới hợp lệ 6. Click "Save"		
TC5	Reset mật khẩu thất bại khi nhập Mật khẩu mới sai quy tắc	1. Nhập email hoặc họ tên hợp lệ đã tồn tại vào trường "Username or Email" 2. Click "Reset password" 3. Mở email nhận được và click link reset 4. Nhập trường Mật khẩu mới sai quy tắc 5. Nhập trường Nhập lại mật khẩu mới giống với Mật khẩu mới 6. Click "Save"	tmy131313@gmail.com km444@ km444@	Hệ thống hiển thị note quy tắc đặt mật khẩu dưới ô nhập
TC6	Reset mật khẩu thất bại khi để	1. Nhập email hoặc họ tên hợp lệ đã tồn tại vào trường	chimchim Mochi1995@	Hệ thống hiển thị lỗi "Vui

	trống Nhập lại mật khẩu mới	“Username or Email” 2. Click "Reset password" 3. Mở email nhận được và click link reset 4. Nhập trường Mật khẩu mới hợp lệ 5. Để trống trường Nhập lại mật khẩu mới 6. Click "Save"		lòng điền vào ô này.”
TC7	Reset mật khẩu thất bại khi nhập Nhập lại mật khẩu mới không khớp với Mật khẩu mới	1. Nhập email hoặc họ tên hợp lệ đã tồn tại vào trường “Username or Email” 2. Click "Reset password" 3. Mở email nhận được và click link reset 4. Nhập trường Mật khẩu mới hợp lệ	tmy131313@gmail.com Mochi1995@ Mochi10@	Hệ thống hiển thị lỗi “Mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới không khớp.”

		5. Nhập trường Nhập lại mật khẩu mới không khớp Mật khẩu mới 6. Click "Save"		
--	--	--	--	--

e. Chức năng Change Password

Hình 2.6. Giao diện chức năng Đổi mật khẩu

- Tiền điều kiện: Người dùng truy cập vào website, vào trang Tài khoản, đăng nhập thành công, trên form Account nhấn chọn Change Password.

❖ Thiết kế bảng quyết định

- Điều kiện đầu vào và giá trị (T: True, F: Fail, B: Blank):
 - ĐK1: Mật khẩu hiện tại: T, F, B
 - ĐK2: Mật khẩu mới: T, F, B
 - ĐK3: Xác nhận mật khẩu mới: T, F, B
- Hành động:
 - A: Đổi mật khẩu

Bảng 2.12. Bảng quyết định chức năng Change Password

Điều kiện	1	2	3	4	5	6	7
ĐK1	T	T	T	T	T	F	B
ĐK2	T	T	T	F	B	-	-
ĐK3	T	F	B	-	-	-	-
Hành động							
A	T	F	F	F	F	F	

*** Thiết kế testcase**

Bảng 2.13. Bảng test case bảng quyết định chức năng Change Password

ID	Tiêu đề	Các bước thực hiện	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi
TC1	Đổi mật khẩu thành công	1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại 2. Nhập Mật khẩu mới hợp lệ 3. Nhập Xác nhận mật khẩu mới giống với Mật khẩu mới 4. Click "Save changes"	Tuan1997Phac1995@ Quoc1997Man1995@ Quoc1997Man1995@	Hệ thống chuyển đến trang Tài khoản trước khi đăng nhập và hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công
TC2	Đỏ trống mật khẩu hiện tại	1. Để trống Mật khẩu hiện tại 2. Nhập Mật khẩu mới hợp lệ 3. Nhập Xác nhận mật khẩu mới giống với Mật khẩu mới 4. Click "Save changes"	Tuan1997Phac1995@ Tuan1997Phac1995@	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng điền vào ô này.”

TC3	Nhập sai mật khẩu hiện tại	1. Nhập sai Mật khẩu hiện tại 2. Nhập Mật khẩu mới hợp lệ 3. Nhập Xác nhận mật khẩu mới giống với Mật khẩu mới 4. Click "Save changes"	Quoc97Man95@ Tuan1997Phac1995@ Tuan1997Phac1995@	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị lỗi “Mật khẩu hiện tại không chính xác.”
TC4	Để trống mật khẩu mới	1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại 2. Để trống Mật khẩu mới 3. Vẫn nhập Xác nhận mật khẩu mới hợp lệ 4. Click "Save changes"	Quoc1997Man1995@ Tuan1997Phac1995@	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng điền vào ô này.”
TC5	Nhập mật khẩu mới sai quy tắc	1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại 2. Nhập Mật khẩu mới sai 3. Nhập Xác nhận mật khẩu mới giống với Mật khẩu mới 4. Click "Save changes"	Quoc1997Man1995@ Kook9@ Kook9@	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị note quy tắc đặt mật khẩu dưới ô nhập
TC6	Để trống Xác nhận	1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại	Quoc1997Man1995@ Tuan1997Phac1995@	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị

	mật khẩu mới	2. Nhập Mật khẩu mới hợp lệ 3. Để trống Xác nhận mật khẩu mới 4. Click "Save changes"		lỗi “Vui lòng điền vào ô này.”
TC7	Xác nhận mật khẩu mới không khớp Mật khẩu mới	1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại 2. Nhập Mật khẩu mới hợp lệ 3. Nhập Xác nhận mật khẩu mới không khớp với Mật khẩu mới 4. Click "Save changes"	Quoc1997Man1995@ Tuan1997Phac1995@ Tuan97Phac95@	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị lỗi “Xác nhận mật khẩu mới không khớp với Mật khẩu mới.”

❖ **Thiết kế lớp tương đương**

Bảng 2.14. Lớp tương đương chức năng Change Password

Các lớp hợp lệ			
STT	Tên lớp	Mô Tả	Chọn bộ dữ liệu
1	Lớp hợp lệ	Mật khẩu hiện tại dạng text, khớp với mật khẩu đã đăng ký trước đó Mật khẩu mới dạng text, độ dài ≥ 7 , bao gồm các ký tự đặc biệt, số, chữ in hoa, chữ thường	Mật khẩu hiện tại= Tuan1997Phac1995@ Mật khẩu mới= Quoc1997Man1995@ Xác nhận mật khẩu mới= Quoc1997Man1995@

		Xác nhận mật khẩu mới trùng khớp với Mật khẩu mới đã nhập	
Các lớp không hợp lệ			
2	Mật khẩu hiện tại	Không trùng khớp với mật khẩu đã đăng ký trước đó	Quoc97Man95@
3		Không nhập gì cả/ 0	Bỏ trống mật khẩu hiện tại
4	Mật khẩu mới	Dạng text và độ dài <7	Kook9@
5		Dạng text và không chứa chữ in hoa	min1310@
6		Dạng text và không chứa chữ thường	BORAHAE7@
7		Dạng text và không chứa số	KMkmsi@
8		Dạng text và không chứa ký tự đặc biệt	Lajibolala13
9		Giống mật khẩu hiện tại	Quoc1997Man1995@
10		Không nhập gì cả/ 0	Bỏ trống mật khẩu mới
11	Xác nhận mật khẩu mới	Không trùng khớp với Mật khẩu mới	Tuan97Phac95@
12		Không nhập gì cả/ 0	Bỏ trống xác nhận mật khẩu mới
13	Bỏ trống tất cả	Không nhập gì cả/ 0	Tất cả các trường bỏ trống

*** Thiết kế testcase**

Bảng 2.15. Bảng test case lớp tương đương chức năng Change Password

ID	Tiêu đề	Các bước thực hiện	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi
TC1	Đổi mật khẩu thành công	1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại 2. Nhập Mật khẩu mới hợp lệ 3. Nhập Xác nhận mật khẩu mới giống với Mật khẩu mới 4. Click "Save changes"	Tuan1997Phac1995@ Quoc1997Man1995@ Quoc1997Man1995@	Hệ thống chuyển đến trang Tài khoản trước khi đăng nhập và hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công
TC2	Để trống Mật khẩu hiện tại	1. Để trống Mật khẩu hiện tại 2. Nhập Mật khẩu mới hợp lệ 3. Nhập Xác nhận mật khẩu mới giống với Mật khẩu mới 4. Click "Save changes"	Tuan1997Phac1995@ Tuan1997Phac1995@	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng điền vào ô này.”
TC3	Nhập Mật khẩu hiện tại không khớp với mật khẩu đã đăng ký trước đó	1. Nhập sai Mật khẩu hiện tại 2. Nhập Mật khẩu mới hợp lệ	Quoc97Man95@ Tuan1997Phac1995@ Tuan1997Phac1995@	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị lỗi “Mật khẩu hiện tại không chính xác.”

		3. Nhập Xác nhận mật khẩu mới giống với Mật khẩu mới 4. Click "Save changes"		
TC4	Để trống Mật khẩu mới	1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại 2. Để trống Mật khẩu mới 3. Vẫn nhập Xác nhận mật khẩu mới hợp lệ 4. Click "Save changes"	Quoc1997Man1995@ Tuan1997Phac1995@	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng điền vào ô này.”
TC5	Nhập Mật khẩu mới ít hơn 7 ký tự	1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại 2. Nhập Mật khẩu mới ít hơn 7 ký tự 3. Nhập Xác nhận mật khẩu mới giống với Mật khẩu mới 4. Click "Save changes"	Quoc1997Man1995@ Kook9@ Kook9@	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị note quy tắc đặt mật khẩu dưới ô nhập
TC6	Nhập Mật khẩu mới không có chữ in hoa	1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại 2. Nhập Mật khẩu mới không chứa chữ in hoa	Quoc1997Man1995@ min1310@ min1310@	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị note quy tắc đặt mật khẩu dưới ô nhập

		3. Nhập Xác nhận mật khẩu mới giống với Mật khẩu mới 4. Click "Save changes"		
TC7	Nhập Mật khẩu mới không có chữ thường	1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại 2. Nhập Mật khẩu mới không chứa chữ thường 3. Nhập Xác nhận mật khẩu mới giống với Mật khẩu mới 4. Click "Save changes"	Quoc1997Man1995@ BORAHAE7@ BORAHAE7@	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị note quy tắc đặt mật khẩu dưới ô nhập
TC8	Nhập Mật khẩu mới không có số	1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại 2. Nhập Mật khẩu mới không chứa số 3. Nhập Xác nhận mật khẩu mới giống với Mật khẩu mới 4. Click "Save changes"	Quoc1997Man1995@ KMkmsi@ KMkmsi@	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị note quy tắc đặt mật khẩu dưới ô nhập
TC9	Nhập Mật khẩu mới không có ký tự đặc biệt	1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại 2. Nhập Mật khẩu mới không chứa ký tự đặc biệt	Quoc1997Man1995@ Lajibolala13 Lajibolala13	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị note quy tắc đặt mật khẩu dưới ô nhập

		3. Nhập Xác nhận mật khẩu mới giống với Mật khẩu mới 4. Click "Save changes"		
TC10	Nhập Mật khẩu mới giống mật khẩu cũ	1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại 2. Nhập Mật khẩu mới giống Mật khẩu hiện tại 3. Nhập Xác nhận mật khẩu mới giống Mật khẩu mới 4. Click "Save changes"	Quoc1997Man1995@ Quoc1997Man1995@ Quoc1997Man1995@	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị lỗi “Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu cũ.”
TC11	Để trống Xác nhận mật khẩu mới	1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại 2. Nhập Mật khẩu mới hợp lệ 3. Để trống Xác nhận mật khẩu mới 4. Click "Save changes"	Quoc1997Man1995@ Tuan1997Phac1995@	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng điền vào ô này.”
TC12	Nhập Xác nhận mật khẩu mới không khớp Mật khẩu mới	1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại 2. Nhập Mật khẩu mới hợp lệ	Quoc1997Man1995@ Tuan1997Phac1995@ Tuan97Phac95@	Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị lỗi “Xác nhận mật khẩu mới không khớp

		3. Nhập Xác nhận mật khẩu mới không khớp với Mật khẩu mới		với Mật khẩu mới.”
		4. Click "Save changes"		
TC13	Để trống tất cả các trường	1. Để trống Mật khẩu hiện tại 2. Để trống Mật khẩu mới 3. Để trống Xác nhận mật khẩu mới 4. Click "Save changes"		Đổi mật khẩu thất bại, hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng điền vào ô này.”

2.4.2. Kiểm thử hiệu năng

Thực hiện 5 phiên kiểm thử với số lượng người dùng ảo truy cập khác nhau.

Bảng 2.16. Thông số thiết lập kiểm thử hiệu năng

Số lượng người dùng ảo	Thời gian tăng tải	Yêu cầu
150 users	60s	Tỷ lệ lỗi < 10%
250 users	60s	
300 users	60s	
350 users	60s	
400 users	60s	

CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ

3.1. Kết quả kiểm thử chức năng

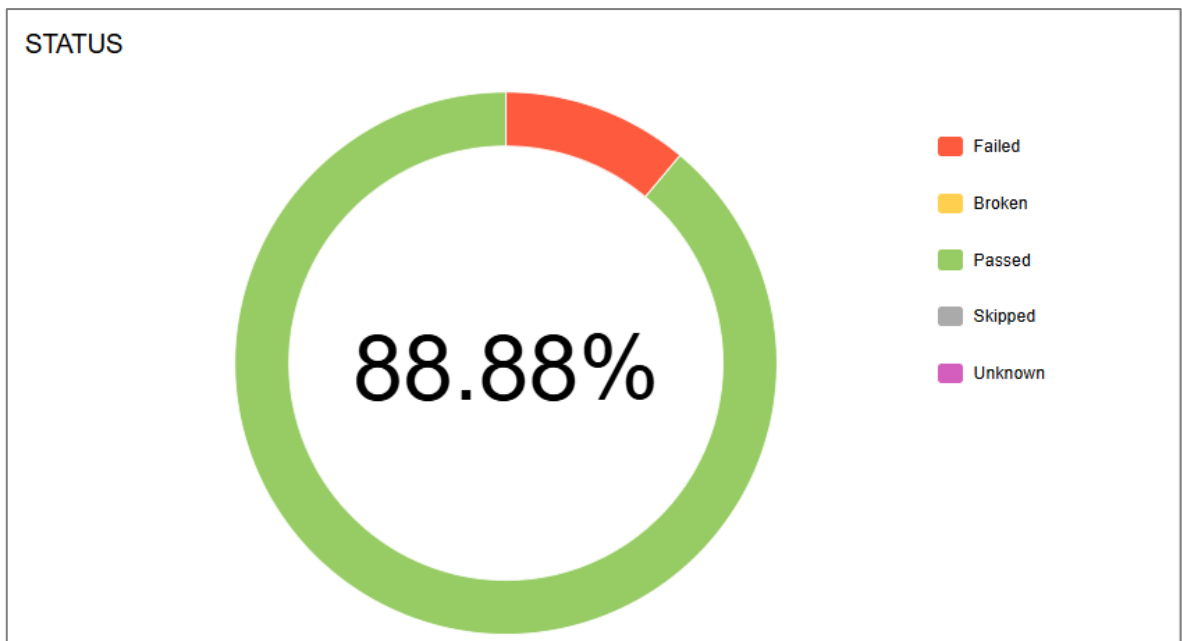
3.1.1. Chức năng Đăng ký

a) Kết quả bảng quyết định

* *Kết quả test lần 1*

▼ Dang_ky_bqd	1	8
> test_tc1		1
> test_tc2		1
> test_tc3		1
> test_tc4		1
> test_tc5		1
> test_tc6	1	
> test_tc7		1
> test_tc8		1
> test_tc9		1

Hình 3.1. Kết quả kiểm thử lần 1

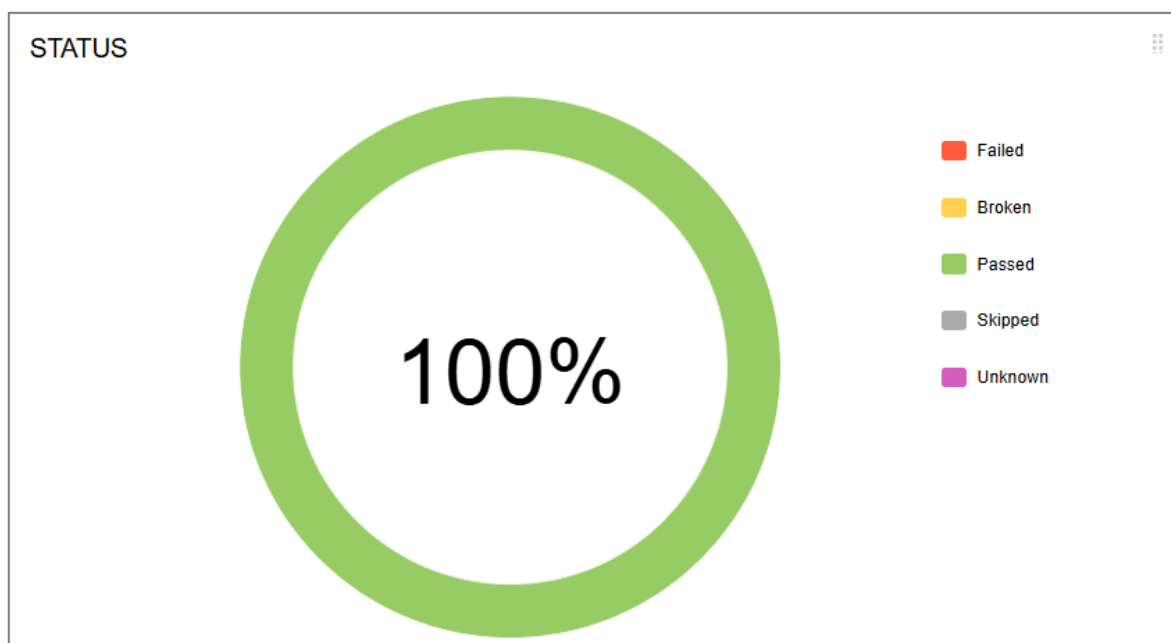


Hình 3.2. Tỷ lệ PASS/FAIL lần 1

*** Kết quả test lần 2**

▼ Dang_ky_bqd	8
> test_tC1	1
> test_tC2	1
> test_tC3	1
> test_tC4	1
> test_tC5	1
> test_tC6	1
> test_tC7	1
> test_tC8	1
> test_tC9	1

Hình 3.3. Kết quả kiểm thử lần 2



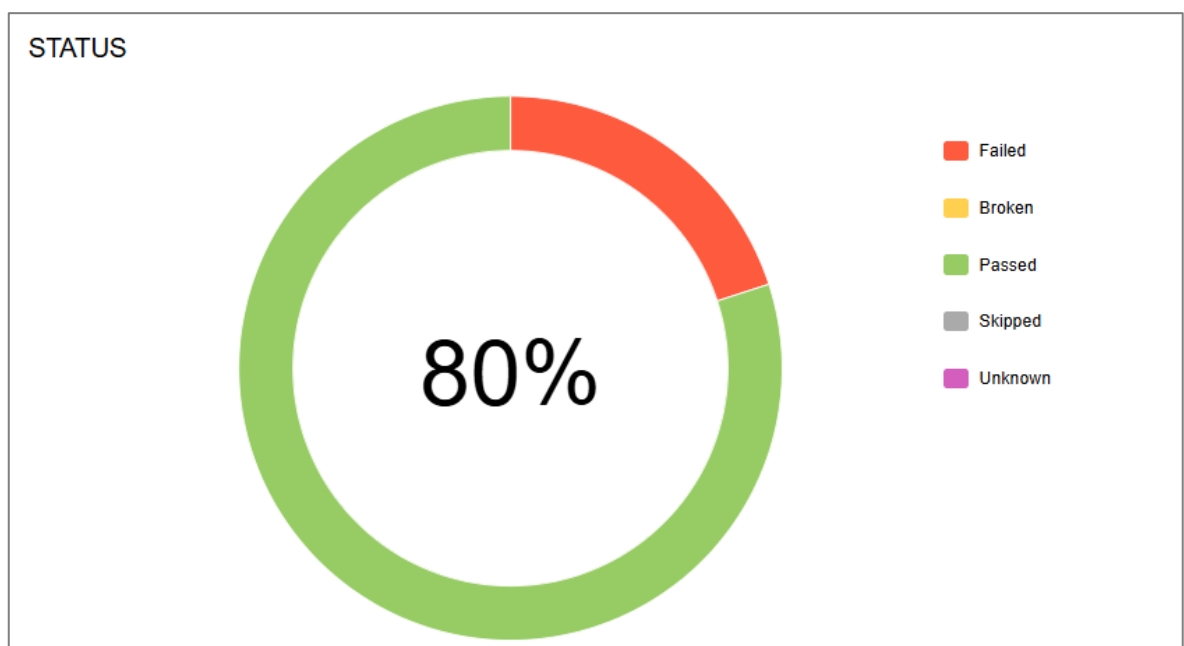
Hình 3.4. Tỷ lệ PASS/FAIL lần 2

b) Kết quả lớp tương đương

* Kết quả test lần 1

▼ Dang_ky	4	16
> test_tc1		1
> test_tc10		1
> test_tc11		1
> test_tc12	1	
> test_tc13		1
> test_tc14		1
> test_tc15		1
> test_tc16	1	
> test_tc17		1
> test_tc18		1
> test_tc19		1
> test_tc2		1
> test_tc20		1
> test_tc3		1
> test_tc4		1
> test_tc5		1
> test_tc6	1	
> test_tc7	1	
> test_tc8		1
> test_tc9		1

Hình 3.5. Kết quả kiểm thử lần 1

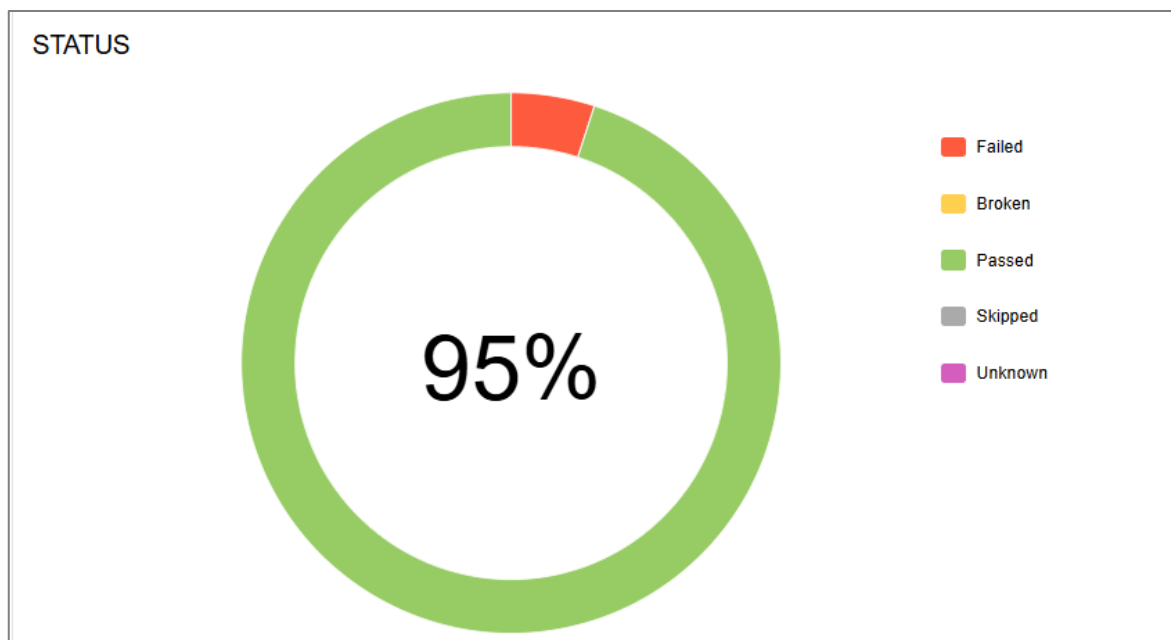


Hình 3.6. Tỷ lệ PASS/FAIL lần 1

*** Kết quả test lần 2**

▼ Dang_ky	1	19
> test_tc1		1
> test_tc10		1
> test_tc11		1
> test_tc12		1
> test_tc13		1
> test_tc14		1
> test_tc15		1
> test_tc16	1	
> test_tc17		1
> test_tc18		1
> test_tc19		1
> test_tc2		1
> test_tc20		1
> test_tc3		1
> test_tc4		1
> test_tc5		1
> test_tc6		1
> test_tc7		1
> test_tc8		1
> test_tc9		1

Hình 3.7. Kết quả kiểm thử lần 2



Hình 3.8. Tỷ lệ PASS/FAIL lần 2

c) Tổng kết

Bảng 3.1. Kết quả kiểm thử chức năng Đăng ký bằng 2 kỹ thuật

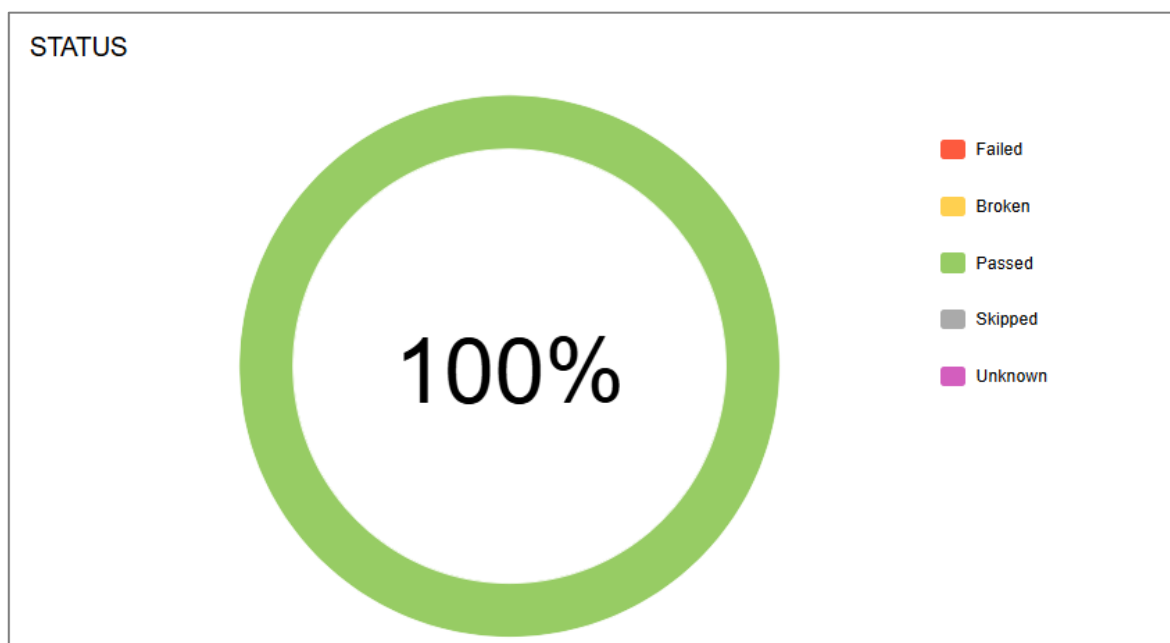
Bảng quyết định				Lớp tương đương			
Lần 1		Lần 2		Lần 1		Lần 2	
PASS	FAIL	PASS	FAIL	PASS	FAIL	PASS	FAIL
8	1	9	0	16	4	19	1

3.1.2. Chức năng Đăng nhập

* Kết quả test lần 1

▼ Dang_nhap	11
> test_tc1	2
> test_tc2	2
> test_tc3	1
> test_tc4	2
> test_tc5	2
> test_tc6	2

Hình 3.9. Kết quả kiểm thử lần 1

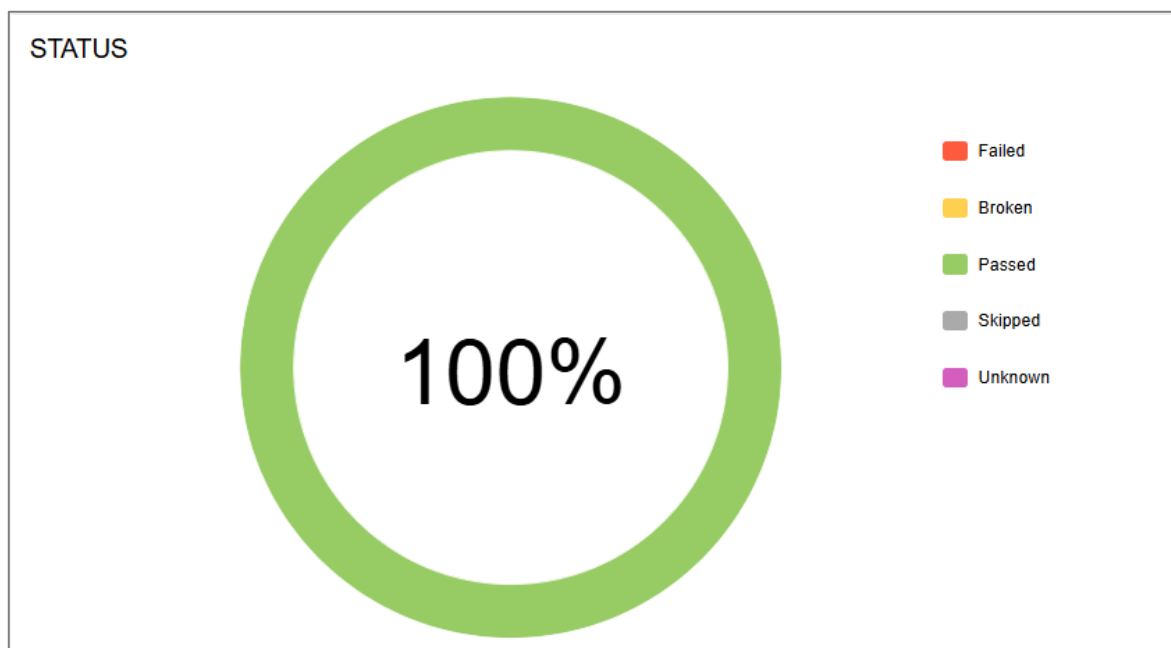


Hình 3.10. Tỷ lệ PASS/FAIL lần 1

*** Kết quả test lần 2**

▼ Dang_nhap	11
> test_tC1	2
> test_tC2	2
> test_tC3	1
> test_tC4	2
> test_tC5	2
> test_tC6	2

Hình 3.11. Kết quả kiểm thử lần 2



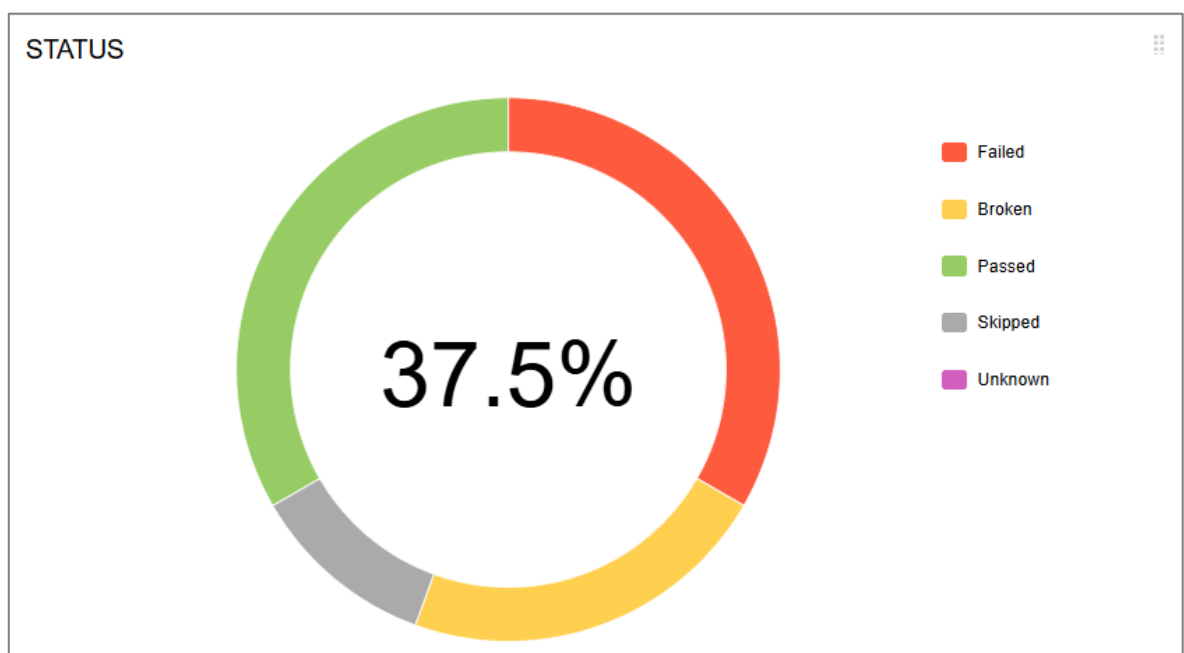
Hình 3.12. Tỷ lệ PASS/FAIL lần 2

3.1.3. Chức năng Đặt lịch

* *Kết quả test lần 1*

▼ Dat_lich	3	2	3
> test_tC1			1
> test_tC2			1
> test_tC3			1
> test_tC4			1
> test_tC5			1
> test_tC6			1
> test_tC7			1
> test_tC8			1
☉ #1 test_tC5			0s

Hình 3.13. Kết quả kiểm thử lần 1

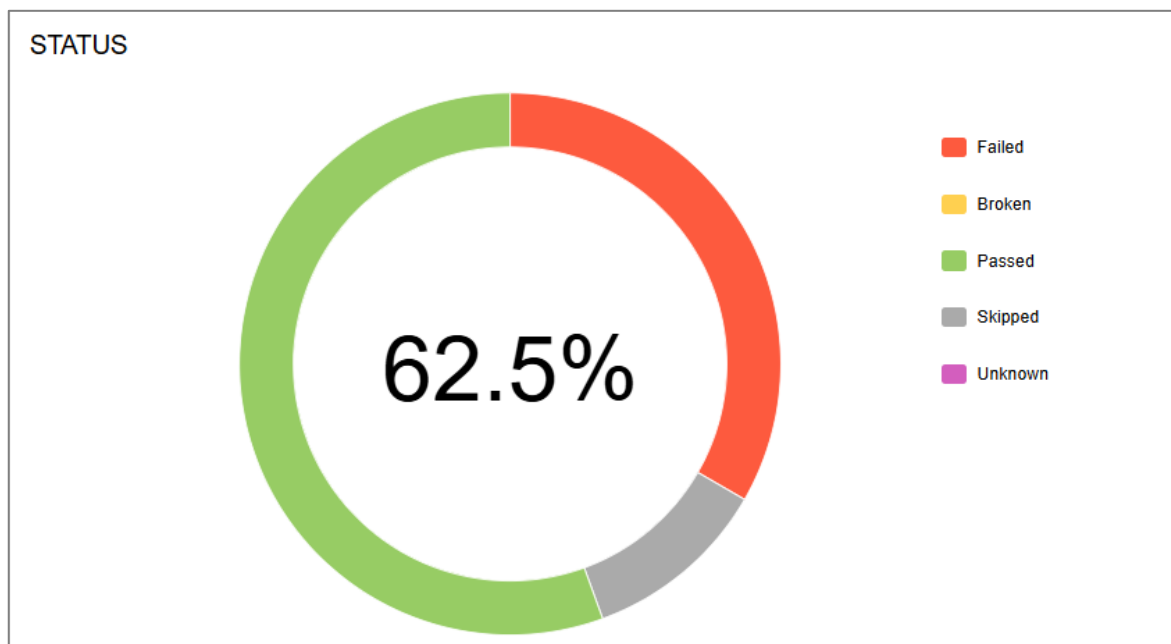


Hình 3.14. Tỷ lệ PASS/FAIL lần 1

*** Kết quả test lần 2**

▼ Dat_lich	3	5
> test_tc1		1
> test_tc2		1
> test_tc3		1
> test_tc4		1
> test_tc5		1
> test_tc6		1
> test_tc7		1
> test_tc8		1
☉ #1 test_tc5		0s

Hình 3.15. Kết quả kiểm thử lần 2



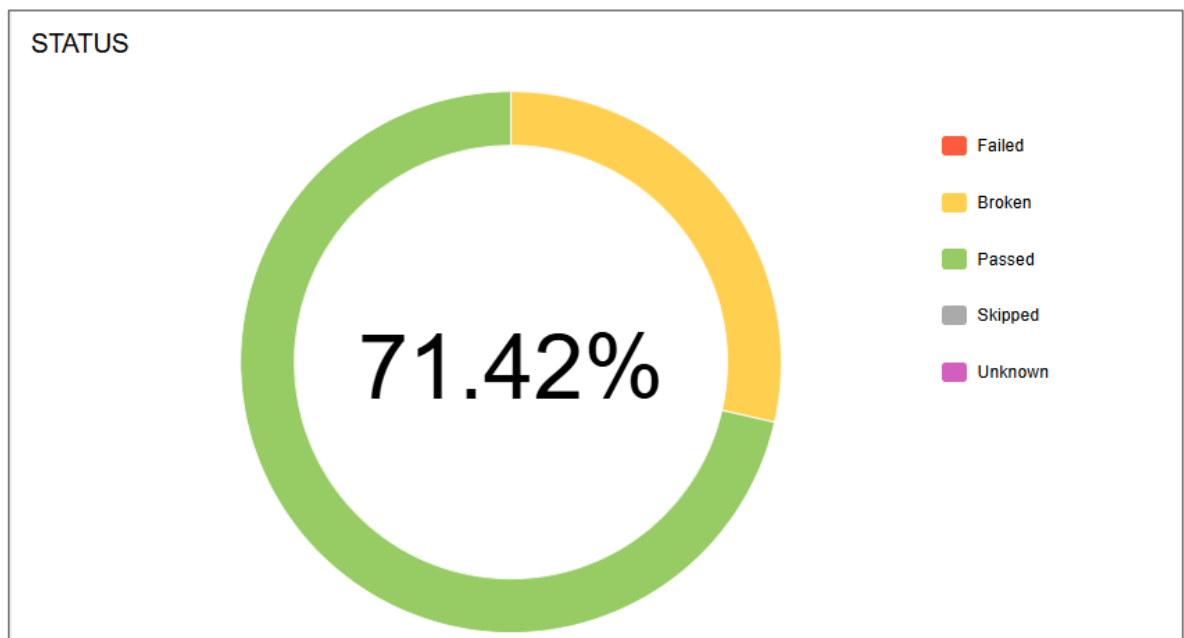
Hình 3.16. Tỷ lệ PASS/FAIL lần 2

3.1.4. Chức năng Quên mật khẩu

* *Kết quả test lần 1*

▼ Quen_mk	2	5
> test_tc1	1	
> test_tc2	1	
> test_tc3	1	
> test_tc4	1	
> test_tc5	1	
> test_tc6	1	
> test_tc7	1	

Hình 3.17. Kết quả kiểm thử lần 1

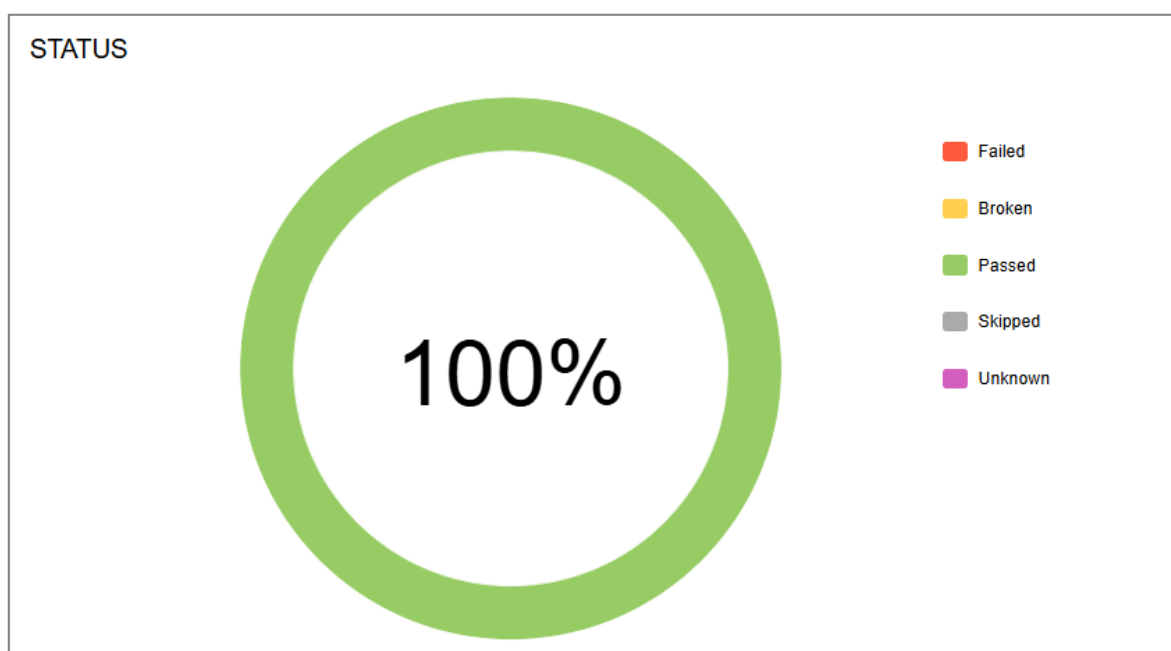


Hình 3.18. Tỷ lệ PASS/FAIL lần 1

*** Kết quả test lần 2**

▼ Quen_mk	7
> test_tc1	1
> test_tc2	1
> test_tc3	1
> test_tc4	1
> test_tc5	1
> test_tc6	1
> test_tc7	1

Hình 3.19. Kết quả kiểm thử lần 2



Hình 3.20. Tỷ lệ PASS/FAIL lần 2

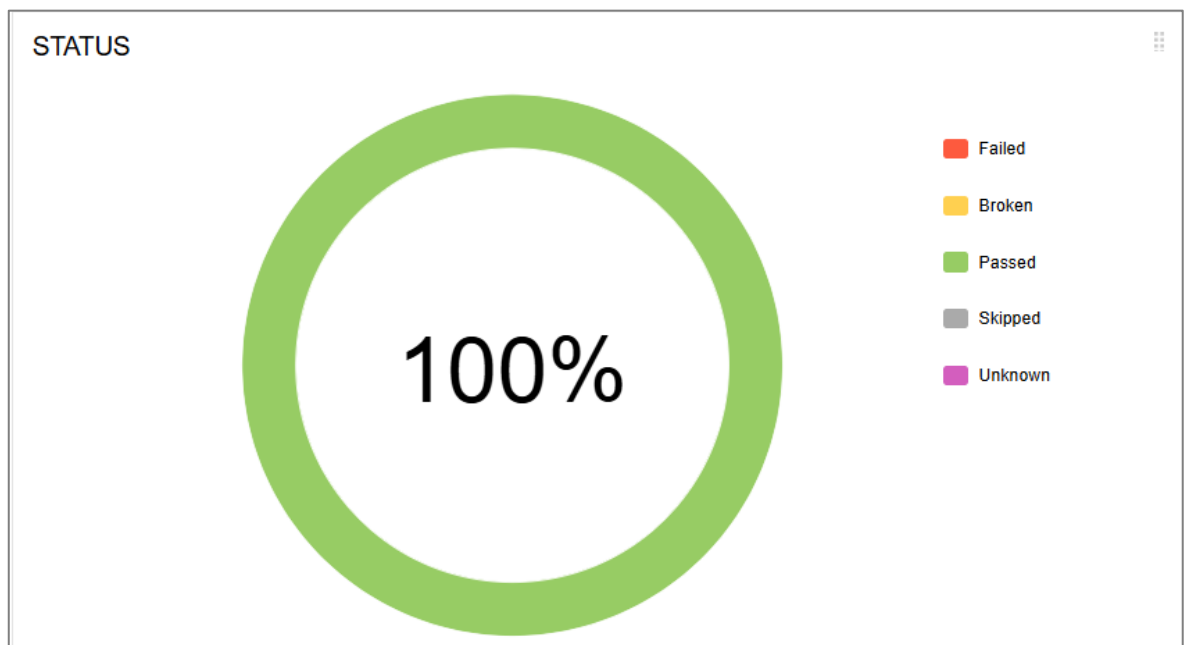
3.1.5. Chức năng Đổi mật khẩu

a) Kết quả bảng quyết định

* *Kết quả test lần 1*

▼ Doi_mk_bqd	7
> test_tc1	1
> test_tc2	1
> test_tc3	1
> test_tc4	1
> test_tc5	1
> test_tc6	1
> test_tc7	1

Hình 3.21. Kết quả kiểm thử lần 1

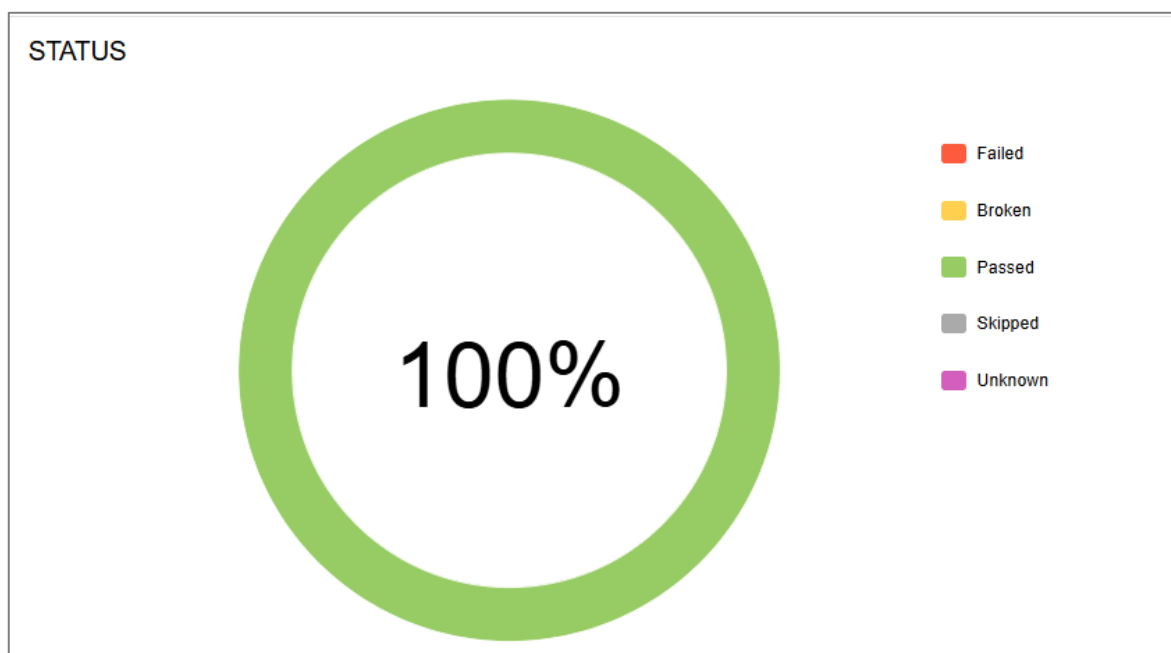


Hình 3.22. Tỷ lệ PASS/FAIL lần 1

*** Kết quả test lần 2**

▼ Doi_mk_bqd	7
> test_tc1	1
> test_tc2	1
> test_tc3	1
> test_tc4	1
> test_tc5	1
> test_tc6	1
> test_tc7	1

Hình 3.23. Kết quả kiểm thử lần 2



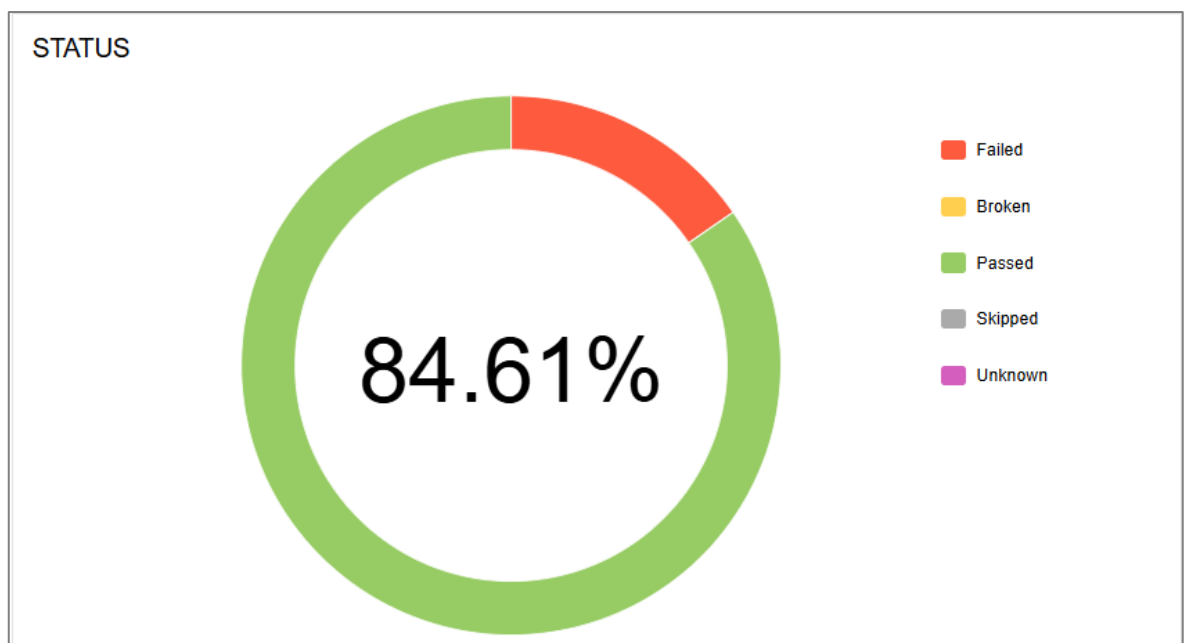
Hình 3.24. Tỷ lệ PASS/FAIL lần 2

b) Kết quả lớp tương đương

* Kết quả test lần 1

▼ Doi_mk	2	11
> test_tC1		1
> test_tC10	1	
> test_tC11		1
> test_tC12		1
> test_tC13		1
> test_tC2		1
> test_tC3		1
> test_tC4		1
> test_tC5		1
> test_tC6		1
> test_tC7	1	
> test_tC8		1
> test_tC9		1

Hình 3.25. Kết quả kiểm thử lần 1

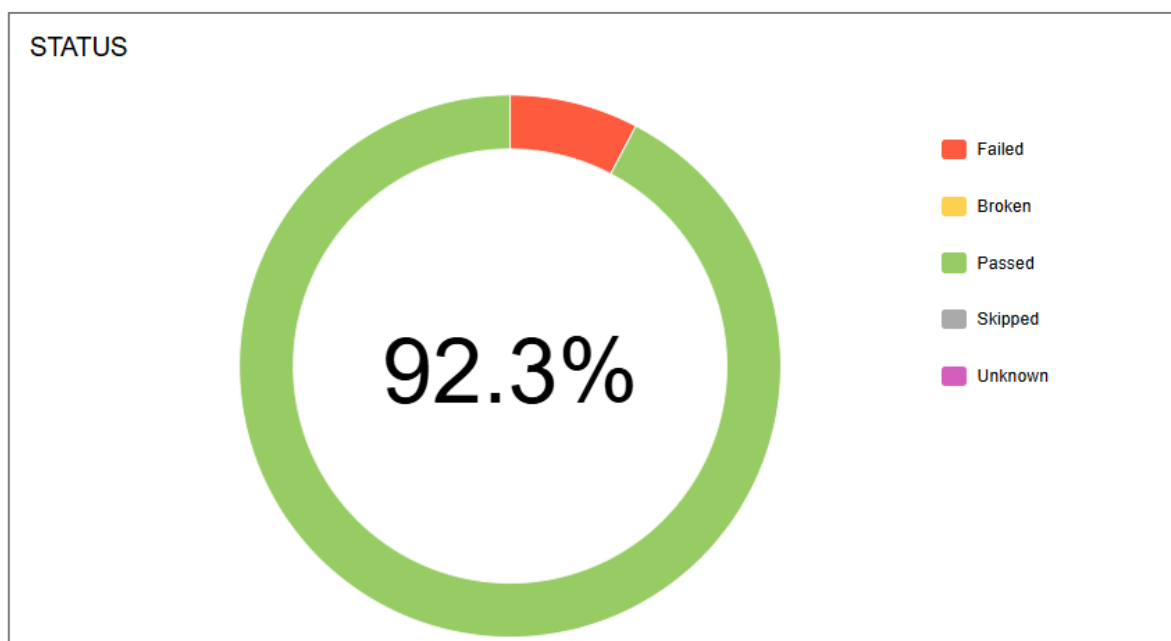


Hình 3.26. Tỷ lệ PASS/FAIL lần 1

*** Kết quả test lần 2**

Doi_mk	1	12
> test_tc1		1
> test_tc10		1
> test_tc11		1
> test_tc12		1
> test_tc13		1
> test_tc2		1
> test_tc3		1
> test_tc4		1
> test_tc5		1
> test_tc6		1
> test_tc7	1	
> test_tc8		1
> test_tc9		1

Hình 3.27. Kết quả kiểm thử lần 2



Hình 3.28. Tỷ lệ PASS/FAIL lần 2

c) Tổng kết

Bảng 3.2. Kết quả kiểm thử chức năng Đổi mật khẩu bằng 2 kỹ thuật

Bảng quyết định				Lớp tương đương			
Lần 1		Lần 2		Lần 1		Lần 2	
PASS	FAIL	PASS	FAIL	PASS	FAIL	PASS	FAIL
7	0	7	0	11	2	12	1

3.1.6. Tổng kết

Bảng 3.3. Tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng

Chức năng \ Lần test	Lần 1		Lần 2	
	PASS	FAIL	PASS	FAIL
Đăng ký	24	5	28	1
Đăng nhập	6	0	6	0
Đặt lịch	3	5	5	3
Quên mật khẩu	5	2	7	0
Đổi mật khẩu	18	2	19	1

3.2. Kết quả kiểm thử hiệu năng

- Test lần 1: 150 user trong 60s

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/s...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Trang chủ	150	813	748	3773	244.25	0.00%	2.5/sec	581.64	0.22	239832.
TOTAL	150	813	748	3773	244.25	0.00%	2.5/sec	581.64	0.22	239832.

Hình 3.29. Kết quả test 150 user

- Test lần 2: 250 user trong 60s

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/s...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Trang chủ	250	1340	185	8169	1392.04	4.00%	4.1/sec	921.20	0.37	230270.
TOTAL	250	1340	185	8169	1392.04	4.00%	4.1/sec	921.20	0.37	230270.

Hình 3.30. Kết quả test 250 user

- Test lần 3: 300 user trong 60s

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/s...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Trang chủ	300	2268	246	6517	1776.29	9.33%	4.9/sec	1063.43	0.44	223891.
TOTAL	300	2268	246	6517	1776.29	9.33%	4.9/sec	1063.43	0.44	223891.

Hình 3.31. Kết quả test 300 user

- Test lần 4: 350 user trong 60s

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/s...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Trang chủ	350	2812	227	6627	2159.33	15.14%	5.0/sec	1005.73	0.45	206356
TOTAL	350	2812	227	6627	2159.33	15.14%	5.0/sec	1005.73	0.45	206356

Hình 3.32. Kết quả test 350 user

- Test lần 5: 400 user trong 60s

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/s...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Trang chủ	400	3518	216	7303	2328.76	35.75%	5.7/sec	916.57	0.51	165701
TOTAL	400	3518	216	7303	2328.76	35.75%	5.7/sec	916.57	0.51	165701

Hình 3.33. Kết quả test 400 user

❖ Tổng hợp số liệu

Bảng 3.4. Tổng hợp kết quả kiểm thử hiệu năng

Mức tải	Thời gian phản hồi	Tỷ lệ lỗi	Nhận xét
150 users	813 ms	0.00%	Hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh
250 users	1340 ms	4.00%	Hệ thống vẫn duy trì khả năng xử lý tốt, tỷ lệ lỗi thấp
300 users	2268 ms	9.33%	Hệ thống vẫn đáp ứng được tải đồng thời nhưng thời gian phản hồi tăng đáng kể
350 users	2812 ms	15.14%	Hệ thống suy giảm hiệu năng, phản hồi chậm, tỷ lệ lỗi vượt qua 10%
400 users	3518 ms	35.75%	Hệ thống quá tải, phản hồi chậm, tỷ lệ lỗi tăng mạnh

3.3. Kết quả kiểm thử bảo mật

❖ Tổng quan lỗi

Summaries					
Alert Counts by Risk and Confidence					
This table shows the number of alerts for each level of risk and confidence included in the report.					
(The percentages in brackets represent the count as a percentage of the total number of alerts included in the report, rounded to one decimal place.)					
Risk	Confidence				
	User Confirmed	High	Medium	Low	Total
	High	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	Medium	0 (0.0%)	5 (26.3%)	2 (10.5%)	1 (5.3%)
	Low	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (15.8%)	1 (5.3%)
	Informational	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (10.5%)	5 (26.3%)
	Total	0 (0.0%)	5 (26.3%)	7 (36.8%)	7 (36.8%)
19 (100%)					

Hình 3.34. Số lượng cảnh báo theo mức độ rủi ro và độ tin cậy

Từ hình trên ta có bảng tổng kết:

Bảng 3.5. Tổng quan lỗi bảo mật

Mức độ	Số lượng	Ý nghĩa
High	0	Không có lỗi bảo mật nghiêm trọng
Medium	8	Cần khắc phục sớm
Low	4	Nên cải thiện
Informational	7	Cảnh báo thông tin

❖ **Các lỗ hổng bảo mật**

Bảng 3.6. Danh sách các cảnh báo

STT	Lỗ hổng	Mức độ	Mô tả	Ảnh hưởng	Giải pháp
1	CSP: Failure to Define Directive with No Fallback	Medium	Chính sách bảo mật nội dung (Content Security Policy) thiếu một số directive quan trọng mà không có cơ chế fallback, dẫn đến chính sách bảo mật không chặt chẽ	Dễ bị tấn công XSS, Clickjacking, và các tấn công injection khác	Cấu hình Content Security Policy (CSP) đầy đủ với các directive cần thiết và fallback
2	CSP: Wildcard Directive	Medium	Chính sách CSP hiện tại cho phép quá nhiều nguồn (wildcard), mất khả năng kiểm soát tài nguyên	Dễ bị tấn công XSS, Data Injection, và các tấn công script từ nguồn ngoài	Cấu hình CSP chặt chẽ hơn
3	CSP: script-src unsafe-inline	Medium	Directive script-src trong CSP cho phép 'unsafe-inline' (cho phép CSS được viết trực tiếp trong HTML)	Dễ bị tấn công XSS	Loại bỏ 'unsafe-inline' trong script-src. Dùng nonce hoặc hash cho inline script nếu cần
4	CSP: style-src unsafe-inline	Medium	Directive style-src trong CSP cho phép 'unsafe-inline' (cho phép CSS được viết trực tiếp trong HTML)	Dễ bị tấn công XSS	Loại bỏ 'unsafe-inline' trong style-src. Dùng nonce hoặc hash cho inline style

5	Sub Resource Integrity Attribute Missing	Medium	Thiếu thuộc tính integrity trên thẻ <link> hoặc <script> tải tài nguyên từ server bên ngoài	Nếu server bên ngoài bị tấn công hoặc bị thay đổi nội dung, hacker có thể chèn mã độc vào trang web	Thêm thuộc tính integrity với giá trị hash (SRI) cho các tài nguyên bên ngoài
6	Missing Anti-clickjacking Header	Medium	Response không có header chống Clickjacking	Trang web dễ bị tấn công Clickjacking (lừa người dùng click vào iframe ẩn)	Thêm header X-Frame-Options: DENY hoặc SAMEORIGIN, hoặc thêm frame-ancestors 'none'
7	Vulnerable JS Library	Medium	Sử dụng thư viện đang tồn tại lỗ hổng	Tăng nguy cơ tấn công XSS	Update thư viện lên phiên bản mới nhất
8	Absence of Anti-CSRF Tokens	Medium	Form HTML không có Anti-CSRF Token	Dễ bị tấn công CSRF (Cross-Site Request Forgery), hacker có thể thực hiện hành động thay mặt người dùng mà không cần biết mật khẩu	Thêm CSRF Token (Nonce) vào mọi form POST. Sử dụng hàm wp_nonce_field() của WordPress hoặc thư viện OWASP CSRFGuard
9	Cookie without SameSite Attribute	Low	Cookie được thiết lập mà không có thuộc tính SameSite	Tăng nguy cơ tấn công CSRF, Cross-Site Script Inclusion, và một số tấn công khác liên quan đến Cookie	Thêm thuộc tính SameSite=Strict hoặc SameSite=Lax cho tất cả các cookie

10	Server Leaks Information via "X-Powered-By" Header	Low	Header X-Powered-By tiết lộ thông tin phiên bản PHP đang sử dụng	Hacker có thể biết chính xác phiên bản PHP để khai thác lỗ hổng cụ thể của phiên bản đó	Tắt header X-Powered-By
11	X-Content-Type-Options Header Missing	Low	Không có header X-Content-Type-Options: nosniff	Browser có thể thực hiện MIME-sniffing, dẫn đến nguy cơ thực thi mã độc nếu file bị thay đổi loại nội dung	Thêm header X-Content-Type-Options: nosniff cho tất cả các response
12	Timestamp Disclosure - Unix	Low	Server tiết lộ Unix Timestamp trong response	Không nguy hiểm trực tiếp nhưng làm lộ thông tin hệ thống	Kiểm tra và che giấu timestamp nếu không cần thiết

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sau thời gian thực hiện đề tài, em đã đạt được một số kết quả cả về mặt kiến thức lẫn kỹ năng thực hành:

- Nắm được quy trình kiểm thử phần mềm, hiểu rõ các mức kiểm thử, các phương pháp kiểm thử.
- Phân tích được các yêu cầu chức năng và phi chức năng, xác định được phạm vi kiểm thử và các chức năng ưu tiên kiểm thử của hệ thống.
- Xây dựng được kế hoạch kiểm thử (Test Plan) bao gồm mục tiêu, phạm vi, tiêu chí, nguồn lực, rủi ro và giải pháp.
- Xây dựng được bộ test case bằng cách áp dụng các kỹ thuật bảng quyết định và phân lớp tương đương, giúp đảm bảo độ bao phủ cho các chức năng thuộc phạm vi kiểm thử.
- Biết cách ứng dụng AI để hỗ trợ phân tích yêu cầu và gợi ý xây dựng test case, giúp mở rộng phạm vi kiểm thử và nâng cao hiệu quả phát hiện lỗi.
- Quá trình tự động hóa kiểm thử bằng Selenium WebDriver đã được áp dụng thành công đối với các chức năng quan trọng của website.
- Sau khi thực thi các kịch bản kiểm thử đều có xuất báo cáo kết quả để hỗ trợ theo dõi trạng thái pass/fail.
- Đã áp dụng JMeter để kiểm thử hiệu năng và phân tích thời gian phản hồi của hệ thống với các mức tải khác nhau.
- Với bảo mật, sử dụng OWASP ZAP và đã phát hiện một số nguy cơ và lỗ hổng trong hệ thống web.
- Rèn luyện được kỹ năng phân tích, xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử tự động và áp dụng lý thuyết vào môi trường thực tế.

2. Hạn chế

Do kiến thức cũng như kinh nghiệm về kiểm thử tự động còn chưa nhiều nên vẫn còn một số hạn chế:

- Bộ kiểm thử hiện tại vẫn chưa bao phủ toàn bộ chức năng và các trường hợp có thể xảy ra, mới chỉ tập trung vào những chức năng chính.
- Việc ứng dụng AI hỗ trợ sinh test case mới dừng ở mức hỗ trợ xây dựng kịch bản, chưa tối ưu hoàn toàn về độ chính xác trong mọi trường hợp.
- Chưa triển khai được công cụ SonarQube để phân tích chất lượng mã nguồn.

- Chưa tích hợp được hệ thống quản lý lỗi bằng Jira.

3. Hướng phát triển

Trong tương lai, đề tài vẫn có thể tiếp tục được mở rộng và phát triển:

- Mở rộng phạm vi kiểm thử, bổ sung thêm test case và các kịch bản, nâng cao chất lượng của bộ kiểm thử tự động để cải thiện khả năng bao phủ chức năng và khả năng phát hiện lỗi của hệ thống.
- Nghiên cứu sâu hơn về trí tuệ nhân tạo AI trong hỗ trợ sinh test case nhằm tăng tốc độ xây dựng kịch bản kiểm thử với độ chính xác cao hơn.
- Tích hợp công cụ SonarQube để phân tích chất lượng mã nguồn.
- Triển khai hệ thống quản lý lỗi bằng Jira.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Lan Oanh, Hoàng Thị Cành, Đào Thị Thu, Nguyễn Thị Tính (2023), *Bài giảng Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng phần mềm* (Lưu hành nội bộ).

[2] Phạm Ngọc Hùng, Trương Anh Hoàng, Đặng Văn Hưng (2014), *Giáo trình kiểm thử phần mềm*, ĐHCN-ĐHQGHN.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI CAM ĐOAN

*(kèm theo Thông báo số: ... /TB-ĐH CNTT&TT ngày ... tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT)*

Em xin cam đoan đã thực hiện việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung (ĐA/KLTN) qua phần mềm Turnitin một cách trung thực và đạt kết quả mức độ tương đồng 18 %. Bản đề tài (ĐA/KLTN) kiểm tra qua phần mềm là bản cứng đã nộp để bảo vệ trước hội đồng.

Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xin chân thành cảm ơn.

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 2026

TÁC GIẢ CỦA SẢN PHẨM

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Kỳ Mỹ

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Trần Thị Kỳ Mỹ

Mã sinh viên: DTC225180228

Lớp: KTPM K21B

Điện thoại: 0914190736

Email: dtc225180228@ictu.edu.vn

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Lan Oanh

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Khoa: Công nghệ thông tin

Bộ môn: Công nghệ phần mềm

Điện thoại: 0948135145

Email: nloanh@ictu.edu.vn

3. Đề tài: Tự động hóa kiểm thử website đặt lịch spa sử dụng Selenium với AI hỗ trợ thiết kế test case

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 09/03/2026 đến ngày 22/05/2026

5. Mục tiêu: Xây dựng môi trường kiểm thử tự động cho website đặt lịch dịch vụ spa trên nền tảng WordPress với các chức năng quản lý tài khoản, đăng ký – đăng nhập, đặt lịch và quản lý lịch đặt. Hệ thống sử dụng Selenium để tự động hóa kiểm thử chức năng bằng cách mô phỏng các thao tác người dùng trên trình duyệt nhằm kiểm tra tính đúng đắn của các chức năng chính. Đồng thời, ứng dụng AI hỗ trợ thiết kế test case, giúp tạo các kịch bản kiểm thử dựa trên mô tả chức năng, góp phần xây dựng bộ test case nhanh chóng và đầy đủ hơn.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
4		100	12		100

1	Phân tích được yêu cầu và xác định phạm vi kiểm thử	20	1.1	Phân tích được tài liệu yêu cầu phần mềm	10
			1.2	Xác định được phạm vi và mức kiểm thử	5
			1.3	Phân tích được rủi ro và xây dựng chiến lược kiểm thử	5
2	Thiết kế và xây dựng được hệ thống kiểm thử tự động	30	2.1	Xây dựng được kế hoạch kiểm thử Test Plan	10
			2.2	Thiết kế được Test Case và Test Scenario	10
			2.3	Xây dựng được bộ kiểm thử tự động (Automation)	5
			2.4	Đo lường được độ bao phủ kiểm thử (Coverage)	5
3	Thực hiện kiểm thử và phân tích chất lượng phần mềm	35	3.1	Thực hiện kiểm thử hiệu năng (Performance Testting)	15
			3.2	Thực hiện kiểm thử bảo mật cơ bản (Security Testing)	10
			3.3	Phân tích chất lượng mã nguồn và quản lý lỗi	10
4	Tích hợp kiểm thử và báo cáo chất lượng	15	4.1	Tích hợp kiểm thử vào quy trình CI/CD	10
			4.2	Lập báo cáo và đánh giá chất lượng phần mềm	5

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đề án/khoá luận tốt nghiệp

Sản phẩm của đề tài là hệ thống kiểm thử tự động và bộ tài liệu kiểm thử cho website đặt lịch dịch vụ spa được xây dựng trên nền tảng WordPress. Trong quá trình thực hiện, đề tài tiến hành khảo sát, phân tích các yêu cầu chức năng của hệ thống và xác định phạm vi kiểm thử đối với những chức năng chính. Dựa trên các yêu cầu đó, đề tài xây dựng kế hoạch kiểm thử (Test Plan), các kịch bản kiểm thử và bộ test case

nhằm đánh giá tính chính xác và độ ổn định cũng như khả năng hoạt động của hệ thống trong các tình huống sử dụng thực tế.

Bên cạnh việc thiết kế test case theo phương pháp thủ công, đề tài còn ứng dụng công nghệ AI để hỗ trợ phân tích yêu cầu chức năng và đề xuất thêm các trường hợp kiểm thử phù hợp. Việc kết hợp AI trong quá trình xây dựng test case giúp mở rộng phạm vi kiểm thử và nâng cao hiệu quả phát hiện lỗi của hệ thống.

Ngoài ra, đề tài sử dụng công cụ Selenium thực thi các kịch bản kiểm thử tự động. Các script kiểm thử được thiết kế nhằm mô phỏng các thao tác thực tế của người dùng trên trình duyệt như truy cập website, đăng nhập hệ thống, điền thông tin đặt lịch, lựa chọn dịch vụ, gửi yêu cầu đặt lịch và kiểm tra kết quả phản hồi từ hệ thống. Sau khi thực hiện kiểm thử, kết quả được tổng hợp và trình bày dưới dạng báo cáo kiểm thử nhằm hỗ trợ đánh giá chất lượng website, đồng thời đề xuất các giải pháp cải thiện để nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng.

b. Yêu cầu chi tiết

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	Có bảng phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng phục vụ kiểm thử
1.2	Xác định rõ các mức kiểm thử: Unit, Integration, System. Xác định các thành phần ưu tiên kiểm thử
1.3	Có phân tích rủi ro và giải pháp Xây dựng chiến lược kiểm thử dựa trên mức độ rủi ro
2.1	Có tài liệu Test Plan đầy đủ: mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, tiêu chí, nguồn lực
2.2	Tối thiểu 50 Test Case Bao phủ 80% yêu cầu chức năng
2.3	Tối thiểu 60 test tự động Có báo cáo chạy test tự động
2.4	Có báo cáo Coverage Đạt tối thiểu 70% độ bao phủ
3.1	Sử dụng công cụ JMeter Mô phỏng ≥ 100 người dùng đồng thời Phân tích thời gian phản hồi
3.2	Sử dụng công cụ OWASP ZAP Phát hiện và phân tích các lỗ hổng phổ biến
3.3	Sử dụng công cụ phân tích mã nguồn SonarQube

	Báo cáo Cyclomatic Complexity Quản lý lỗi bằng Jira
4.1	Cấu hình pipeline tự động chạy test khi cập nhật mã nguồn Sinh báo cáo tự động
4.2	Có Test Report đầy đủ Thống kê tỷ lệ Pass/Fail, Defect Density Biểu đồ xu hướng chất lượng

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường
- Không có lỗi chính tả
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường

Cấu trúc của quyền báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết
- Chương 2. Lập kế hoạch và thiết kế tài liệu kiểm thử
- Chương 3. Thực hiện và báo cáo kết quả kiểm thử
- Tài liệu tham khảo

9. Tiến độ thực hiện

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Thu thập và phân tích yêu cầu của website	Tài liệu phân tích yêu cầu hệ thống và danh sách các chức năng cần kiểm thử của website
2	Tuần 2	Xác định phạm vi, mức kiểm thử và phân tích rủi ro, xây dựng chiến lược kiểm thử	Tài liệu phạm vi kiểm thử, phân tích rủi ro và chiến lược kiểm thử cho website
3	Tuần 3	Xác định mục tiêu, phạm vi, môi trường và công cụ kiểm thử	Tài liệu Test Plan hoàn chỉnh cho hệ thống
4	Tuần 4	Thiết kế kịch bản kiểm thử và Test case, đồng thời ứng dụng AI vào thiết kế Test case	Kịch bản kiểm thử và Test case cho các chức năng
5	Tuần 5	Xây dựng bộ kiểm thử tự động bằng Selenium	Bộ script kiểm thử tự động bằng Selenium cho các chức năng
6	Tuần 6	Đo lường độ bao phủ kiểm thử dựa trên các Test case đã xây dựng	Báo cáo Test Coverage và đánh giá mức độ bao phủ kiểm thử
7	Tuần 7	Thực hiện kiểm thử hiệu năng bằng công cụ JMeter	Báo cáo kiểm thử hiệu năng của website
8	Tuần 8	Thực hiện kiểm thử bảo mật cơ bản bằng công cụ OWASP ZAP	Báo cáo kiểm thử bảo mật và danh sách các lỗ hổng phát hiện được
9	Tuần 9	Đánh giá chất lượng mã nguồn và ghi nhận lỗi trong quá trình kiểm thử	Báo cáo phân tích chất lượng mã nguồn và danh sách bug/issue của hệ thống
10	Tuần 10	Tích hợp kiểm thử vào quy trình CI/CD, lập	Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm thử và đánh giá chất lượng hệ thống

		báo cáo đánh giá chất lượng phần mềm và hoàn thiện đồ án	Hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị bảo vệ đồ án
--	--	--	---

Thái Nguyên, ngày 8 tháng 3 năm 2026

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN


Nguyễn Thế Vinh

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN


Nguyễn Lan Oanh